Cvičenie 9 ADM

Martin Blažek

Dnes nás čaká

- minule: eulerovské grafy, Fleuryho a Hierholzerov algoritmus

Dnes nás čaká

- minule: eulerovské grafy, Fleuryho a Hierholzerov algoritmus
- **eulerizácia**: čo robiť, keď graf eulerovský nie je
- eulerizácia **ováhovaného** grafu: čo najlacnejšie

Dnes nás čaká

- minule: eulerovské grafy, Fleuryho a Hierholzerov algoritmus
- **eulerizácia**: čo robiť, keď graf eulerovský nie je
- eulerizácia **ováhovaného** grafu: čo najlacnejšie
- **Hamiltonovské cesty a cykly**: už nie všetky hrany, ale všetky vrcholy
- kompletné grafy

Dnes nás čaká

- minule: eulerovské grafy, Fleuryho a Hierholzerov algoritmus
- **eulerizácia**: čo robiť, keď graf eulerovský nie je
- eulerizácia **ováhovaného** grafu: čo najlacnejšie
- **Hamiltonovské cesty a cykly**: už nie všetky hrany, ale všetky vrcholy
- kompletné grafy
- **problém obchodného cestujúceho** a algoritmy:
  brute force, nearest neighbor, repetitive NN, cheapest link, nearest insertion

Zopakovanie z minulého cvičenia

Graf je **eulerovský** $\iff$ je spojitý a **všetky** vrcholy majú párny stupeň.
Vtedy existuje eulerovský **cyklus**: začneme a skončíme v tom istom vrchole.

Zopakovanie z minulého cvičenia

Graf je **eulerovský** $\iff$ je spojitý a **všetky** vrcholy majú párny stupeň.
Vtedy existuje eulerovský **cyklus**: začneme a skončíme v tom istom vrchole.

Graf je **semi-eulerovský** $\iff$ je spojitý a **práve dva** vrcholy majú nepárny stupeň.
Vtedy existuje eulerovský **ťah**: začne v jednom nepárnom vrchole a skončí v druhom.

Eulerizácia

Eulerizácia je proces, pri ktorom z neeulerovského grafu spravíme eulerovský.

Eulerizácia:

1. G' získame z G duplikáciou **existujúcich** hrán
2. každý vrchol G' je párny

Eulerizácia

Eulerizácia je proces, pri ktorom z neeulerovského grafu spravíme eulerovský.

Eulerizácia:

1. G' získame z G duplikáciou **existujúcich** hrán
2. každý vrchol G' je párny

Semi-eulerizácia:

1. rovnako ako pri eulerizácii: duplikujeme existujúce hrany
2. **presne 2** vrcholy G' sú nepárne

Čo spraví duplikovanie so stupňami

- nesmieme vymyslieť novú hranu, iba pridať kópiu hrany, ktorá už v grafe je
- prakticky: po tej istej hrane prejdeme **dvakrát**

Čo spraví duplikovanie so stupňami

- nesmieme vymyslieť novú hranu, iba pridať kópiu hrany, ktorá už v grafe je
- prakticky: po tej istej hrane prejdeme **dvakrát**

Zduplikujeme hranu uv: oba konce dostanú jednu hranu navyše

$$\deg'(u) = \deg(u) + 1, \qquad \deg'(v) = \deg(v) + 1$$

Čo spraví duplikovanie so stupňami

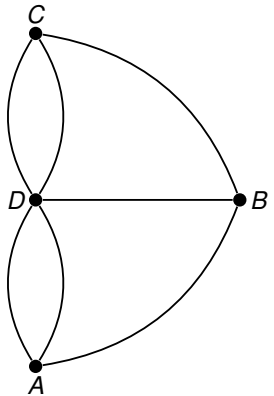
- nesmieme vymyslieť novú hranu, iba pridať kópiu hrany, ktorá už v grafe je
- prakticky: po tej istej hrane prejdeme **dvakrát**

Zduplikujeme hranu uv: oba konce dostanú jednu hranu navyše

$$\deg'(u) = \deg(u) + 1, \qquad \deg'(v) = \deg(v) + 1$$

- nepárny vrchol sa stane párnym, párny sa stane nepárnym
- najvýhodnejšie: hrana, ktorej **oba** konce sú nepárne
  $\Rightarrow$ jednou hranou opravíme dva vrcholy naraz

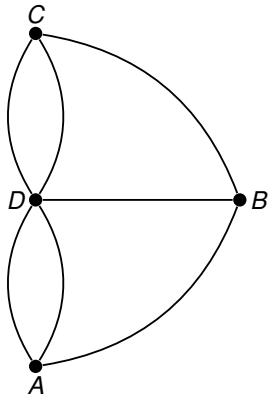
Mosty v Königsbergu



4 časti mesta A, B, C, D a 7 mostov

vrchol	mosty	deg

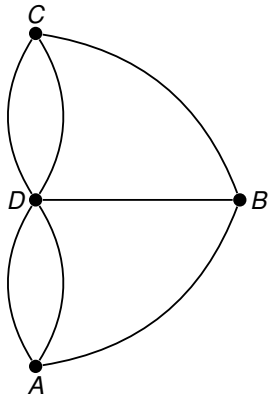
Mosty v Königsbergu



4 časti mesta A, B, C, D a 7 mostov

vrchol	mosty	deg
A	DA (ľavá), DA (pravá), AB	3

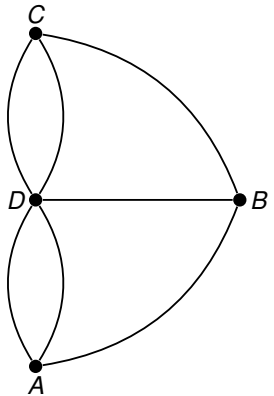
Mosty v Königsbergu



4 časti mesta A, B, C, D a 7 mostov

vrchol	mosty	deg
A	DA (ľavá), DA (pravá), AB	3
B	DB, CB, AB	3

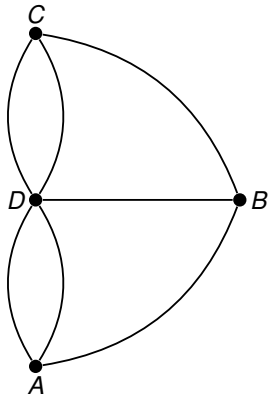
Mosty v Königsbergu



4 časti mesta A, B, C, D a 7 mostov

vrchol	mosty	deg
A	DA (ľavá), DA (pravá), AB	3
B	DB, CB, AB	3
C	CD (ľavá), CD (pravá), CB	3

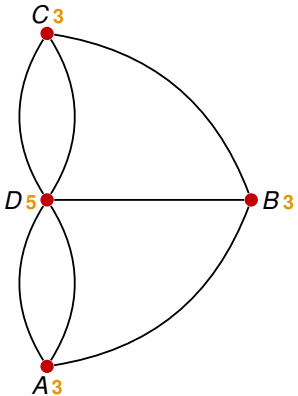
Mosty v Königsbergu



4 časti mesta A, B, C, D a 7 mostov

vrchol	mosty	deg
A	DA (ľavá), DA (pravá), AB	3
B	DB, CB, AB	3
C	CD (ľavá), CD (pravá), CB	3
D	CD, CD, DA, DA, DB	5

Mosty v Königsbergu



4 časti mesta A, B, C, D a 7 mostov

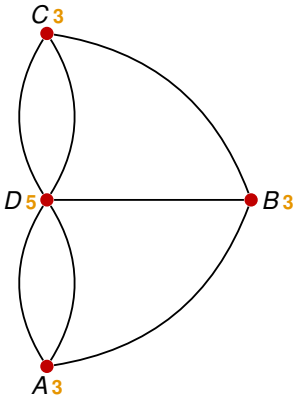
vrchol	mosty	deg
A	DA (ľavá), DA (pravá), AB	3
B	DB, CB, AB	3
C	CD (ľavá), CD (pravá), CB	3
D	CD, CD, DA, DA, DB	5

$3 + 3 + 3 + 5 = 14 = 2 \cdot 7$

všetky 4 vrcholy sú **nepárne**

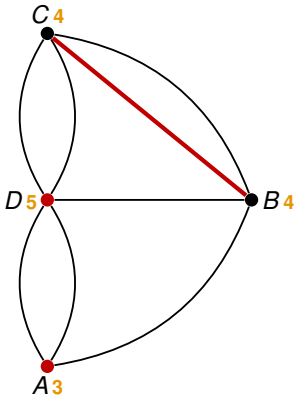
$\Rightarrow$ nie je eulerovský ani semi-eulerovský

Eulerizácia Königsbergu



4 nepárne vrcholy, jedna kópia opraví najviac 2
$\Rightarrow$ potrebujeme aspoň **2 kópie**

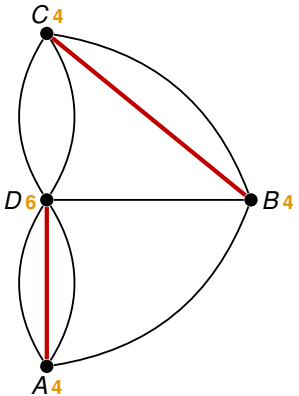
Eulerizácia Königsbergu



4 nepárne vrcholy, jedna kópia opraví najviac 2
$\Rightarrow$ potrebujeme aspoň **2 kópie**

zduplikujeme most CB:
$\deg'(C) = 3 + 1 = 4,\ \deg'(B) = 3 + 1 = 4$

Eulerizácia Königsbergu

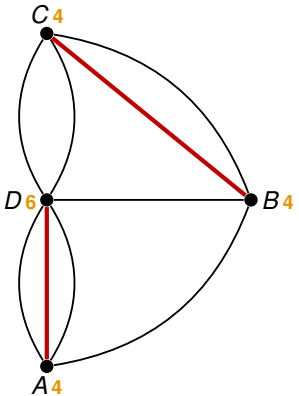


4 nepárne vrcholy, jedna kópia opraví najviac 2
$\Rightarrow$ potrebujeme aspoň **2 kópie**

zduplikujeme most CB:
$\deg'(C) = 3 + 1 = 4,\ \deg'(B) = 3 + 1 = 4$

zduplikujeme most DA:
$\deg'(D) = 5 + 1 = 6,\ \deg'(A) = 3 + 1 = 4$

Eulerizácia Königsbergu



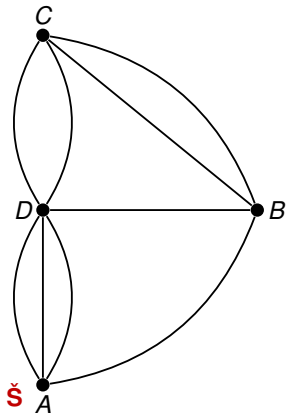
4 nepárne vrcholy, jedna kópia opraví najviac 2
$\Rightarrow$ potrebujeme aspoň **2 kópie**

zduplikujeme most CB:
$\deg'(C) = 3 + 1 = 4,\ \deg'(B) = 3 + 1 = 4$

zduplikujeme most DA:
$\deg'(D) = 5 + 1 = 6,\ \deg'(A) = 3 + 1 = 4$

stupne $4, 4, 4, 6$: všetky párne, spojitý
$\Rightarrow$ **eulerovský**

Eulerovský cyklus v Königsbergu

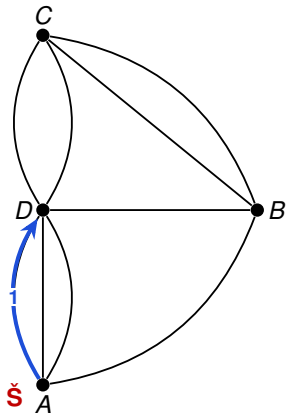


začneme v A (všetky vrcholy sú párne, môžeme kdekoľvek)

$A \to \quad \to \quad \to \quad \to \quad \to \quad \to \quad \to \quad \to \quad \to$

krok	pohyb	hrana

Eulerovský cyklus v Königsbergu

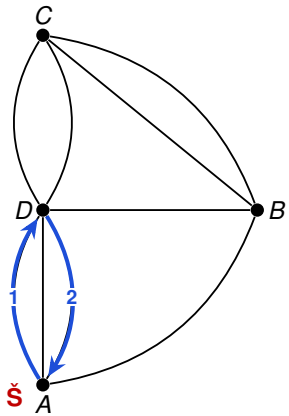


začneme v A (všetky vrcholy sú párne, môžeme kdekoľvek)

$A \to D \to \quad \to \quad \to \quad \to \quad \to \quad \to \quad \to \quad \to$

krok	pohyb	hrana
1	$A \to D$	DA (ľavá)

Eulerovský cyklus v Königsbergu

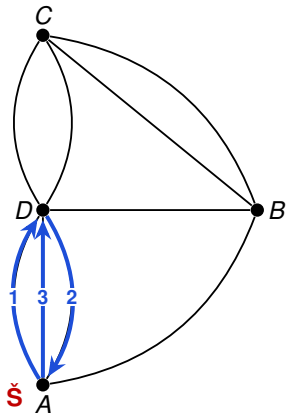


začneme v A (všetky vrcholy sú párne, môžeme kdekoľvek)

$A \to D \to A \to \quad \to \quad \to \quad \to \quad \to \quad \to \quad \to$

krok	pohyb	hrana
1	$A \to D$	DA (ľavá)
2	$D \to A$	DA (pravá)

Eulerovský cyklus v Königsbergu

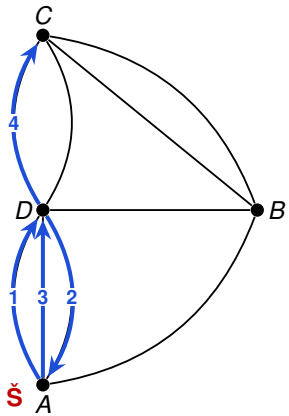


začneme v A (všetky vrcholy sú párne, môžeme kdekoľvek)

$A \to D \to A \to D \to \quad \to \quad \to \quad \to \quad \to \quad \to$

krok	pohyb	hrana
1	$A \to D$	DA (ľavá)
2	$D \to A$	DA (pravá)
3	$A \to D$	DA (kópia)

Eulerovský cyklus v Königsbergu

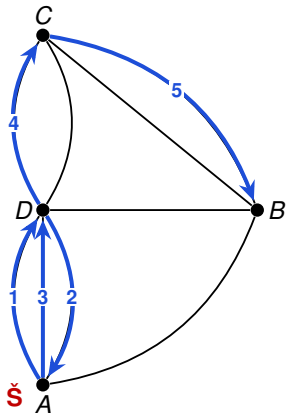


začneme v A (všetky vrcholy sú párne, môžeme kdekoľvek)

$A \to D \to A \to D \to C \to \quad \to \quad \to \quad \to \quad \to$

krok	pohyb	hrana
1	$A \to D$	DA (ľavá)
2	$D \to A$	DA (pravá)
3	$A \to D$	DA (kópia)
4	$D \to C$	CD (ľavá)

Eulerovský cyklus v Königsbergu

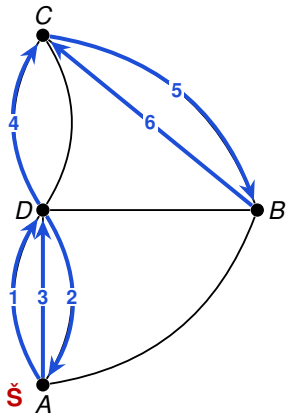


začneme v A (všetky vrcholy sú párne, môžeme kdekoľvek)

$A \to D \to A \to D \to C \to B \to \quad \to \quad \to \quad \to$

krok	pohyb	hrana
1	$A \to D$	DA (ľavá)
2	$D \to A$	DA (pravá)
3	$A \to D$	DA (kópia)
4	$D \to C$	CD (ľavá)
5	$C \to B$	CB (oblúk)

Eulerovský cyklus v Königsbergu

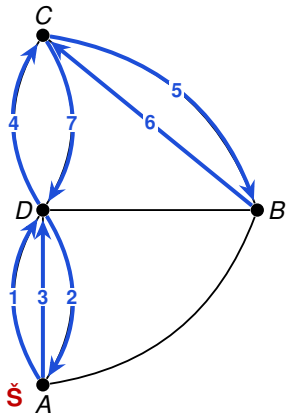


začneme v A (všetky vrcholy sú párne, môžeme kdekoľvek)

$A \to D \to A \to D \to C \to B \to C \to \quad \to \quad \to$

krok	pohyb	hrana
1	$A \to D$	DA (ľavá)
2	$D \to A$	DA (pravá)
3	$A \to D$	DA (kópia)
4	$D \to C$	CD (ľavá)
5	$C \to B$	CB (oblúk)
6	$B \to C$	CB (kópia)

Eulerovský cyklus v Königsbergu

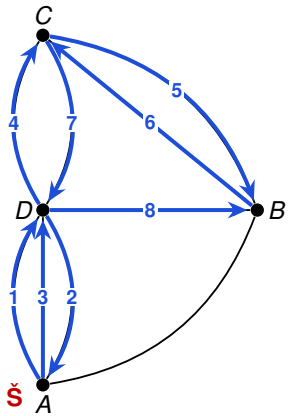


začneme v A (všetky vrcholy sú párne, môžeme kdekoľvek)

$A \to D \to A \to D \to C \to B \to C \to D \to \quad \to$

krok	pohyb	hrana
1	$A \to D$	DA (ľavá)
2	$D \to A$	DA (pravá)
3	$A \to D$	DA (kópia)
4	$D \to C$	CD (ľavá)
5	$C \to B$	CB (oblúk)
6	$B \to C$	CB (kópia)
7	$C \to D$	CD (pravá)

Eulerovský cyklus v Königsbergu

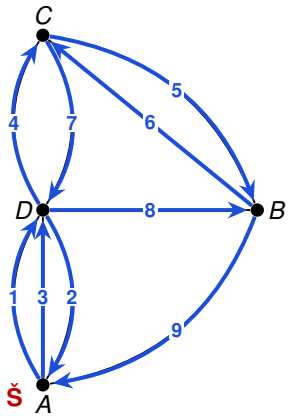


začneme v A (všetky vrcholy sú párne, môžeme kdekoľvek)

$A \to D \to A \to D \to C \to B \to C \to D \to B \to$

krok	pohyb	hrana
1	$A \to D$	DA (ľavá)
2	$D \to A$	DA (pravá)
3	$A \to D$	DA (kópia)
4	$D \to C$	CD (ľavá)
5	$C \to B$	CB (oblúk)
6	$B \to C$	CB (kópia)
7	$C \to D$	CD (pravá)
8	$D \to B$	DB

Eulerovský cyklus v Königsbergu

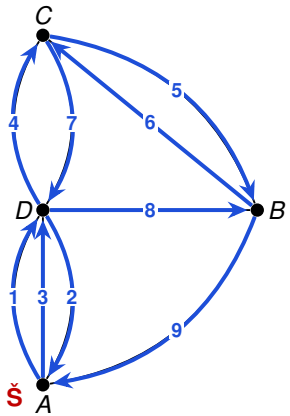


začneme v A (všetky vrcholy sú párne, môžeme kdekoľvek)

$A \to D \to A \to D \to C \to B \to C \to D \to B \to A$

krok	pohyb	hrana
1	$A \to D$	DA (ľavá)
2	$D \to A$	DA (pravá)
3	$A \to D$	DA (kópia)
4	$D \to C$	CD (ľavá)
5	$C \to B$	CB (oblúk)
6	$B \to C$	CB (kópia)
7	$C \to D$	CD (pravá)
8	$D \to B$	DB
9	$B \to A$	AB (oblúk)

Eulerovský cyklus v Königsbergu



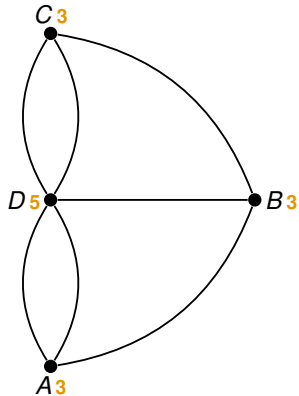
začneme v A (všetky vrcholy sú párne, môžeme kdekoľvek)

$A \to D \to A \to D \to C \to B \to C \to D \to B \to A$

krok	pohyb	hrana
1	$A \to D$	DA (ľavá)
2	$D \to A$	DA (pravá)
3	$A \to D$	DA (kópia)
4	$D \to C$	CD (ľavá)
5	$C \to B$	CB (oblúk)
6	$B \to C$	CB (kópia)
7	$C \to D$	CD (pravá)
8	$D \to B$	DB
9	$B \to A$	AB (oblúk)

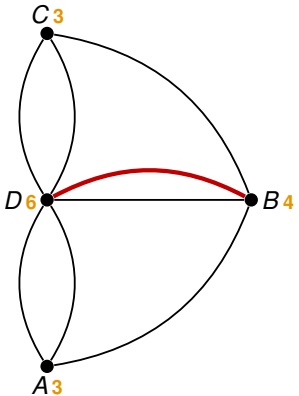
9 hrán $=$ 7 mostov $+$ 2 kópie, každá raz, končíme v A

Semi-eulerizácia Königsbergu



pridáme len **jednu** kópiu

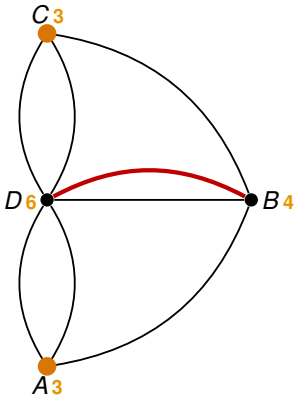
Semi-eulerizácia Königsbergu



pridáme len **jednu** kópiu

zduplikujeme most DB:
$\deg'(D) = 5 + 1 = 6,\ \deg'(B) = 3 + 1 = 4$
$\deg'(A) = 3,\ \deg'(C) = 3$

Semi-eulerizácia Königsbergu



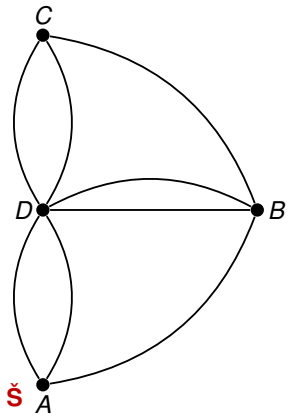
pridáme len **jednu** kópiu

zduplikujeme most DB:
$\deg'(D) = 5 + 1 = 6,\ \deg'(B) = 3 + 1 = 4$
$\deg'(A) = 3,\ \deg'(C) = 3$

nepárne ostali práve dva: A a C
$\Rightarrow$ **semi-eulerovský**

ťah musí začať v nepárnom vrchole
a skončí v druhom nepárnom

Eulerovský ťah v Königsbergu

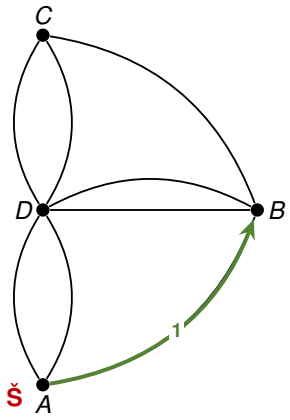


začneme v nepárnom A

$A \rightarrow \quad \rightarrow \quad \rightarrow \quad \rightarrow \quad \rightarrow \quad \rightarrow \quad \rightarrow \quad \rightarrow$

krok	pohyb	hrana

Eulerovský ťah v Königsbergu

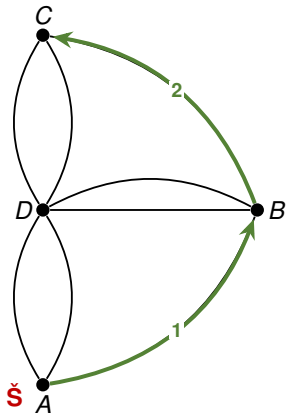


začneme v nepárnom A

$A \to B \to \quad \to \quad \to \quad \to \quad \to \quad \to \quad \to$

krok	pohyb	hrana
1	$A \to B$	AB (oblúk)

Eulerovský ťah v Königsbergu

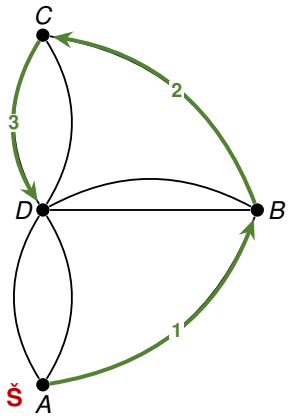


začneme v nepárnom A

$A \to B \to C \to \quad \to \quad \to \quad \to \quad \to \quad \to$

krok	pohyb	hrana
1	$A \to B$	AB (oblúk)
2	$B \to C$	CB (oblúk)

Eulerovský ťah v Königsbergu

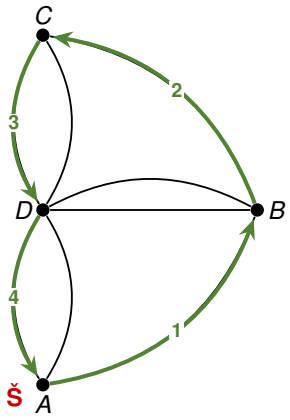


začneme v nepárnom A

$A \to B \to C \to D \to \quad \to \quad \to \quad \to \quad \to$

krok	pohyb	hrana
1	$A \to B$	AB (oblúk)
2	$B \to C$	CB (oblúk)
3	$C \to D$	CD (ľavá)

Eulerovský ťah v Königsbergu

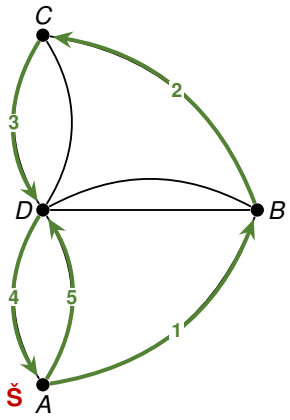


začneme v nepárnom A

$A \to B \to C \to D \to A \to \quad \to \quad \to \quad \to$

krok	pohyb	hrana
1	$A \to B$	AB (oblúk)
2	$B \to C$	CB (oblúk)
3	$C \to D$	CD (ľavá)
4	$D \to A$	DA (ľavá)

Eulerovský ťah v Königsbergu

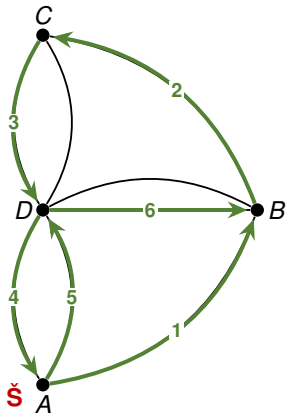


začneme v nepárnom A

$A \to B \to C \to D \to A \to D \to \quad \to \quad \to$

krok	pohyb	hrana
1	$A \to B$	AB (oblúk)
2	$B \to C$	CB (oblúk)
3	$C \to D$	CD (ľavá)
4	$D \to A$	DA (ľavá)
5	$A \to D$	DA (pravá)

Eulerovský ťah v Königsbergu

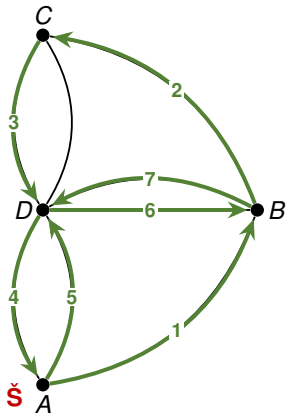


začneme v nepárnom A

$A \to B \to C \to D \to A \to D \to B \to \quad \to$

krok	pohyb	hrana
1	$A \to B$	AB (oblúk)
2	$B \to C$	CB (oblúk)
3	$C \to D$	CD (ľavá)
4	$D \to A$	DA (ľavá)
5	$A \to D$	DA (pravá)
6	$D \to B$	DB

Eulerovský ťah v Königsbergu

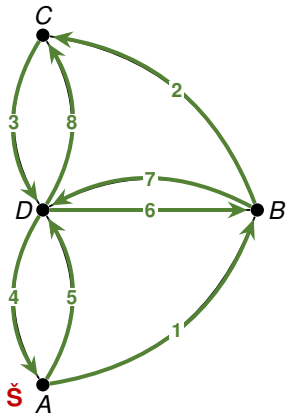


začneme v nepárnom A

$A \to B \to C \to D \to A \to D \to B \to D \to$

krok	pohyb	hrana
1	$A \to B$	AB (oblúk)
2	$B \to C$	CB (oblúk)
3	$C \to D$	CD (ľavá)
4	$D \to A$	DA (ľavá)
5	$A \to D$	DA (pravá)
6	$D \to B$	DB
7	$B \to D$	DB (kópia)

Eulerovský ťah v Königsbergu

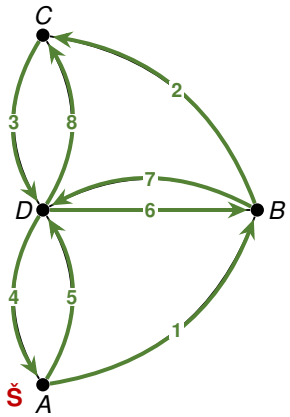


začneme v nepárnom A

$A \to B \to C \to D \to A \to D \to B \to D \to C$

krok	pohyb	hrana
1	$A \to B$	AB (oblúk)
2	$B \to C$	CB (oblúk)
3	$C \to D$	CD (ľavá)
4	$D \to A$	DA (ľavá)
5	$A \to D$	DA (pravá)
6	$D \to B$	DB
7	$B \to D$	DB (kópia)
8	$D \to C$	CD (pravá)

Eulerovský ťah v Königsbergu



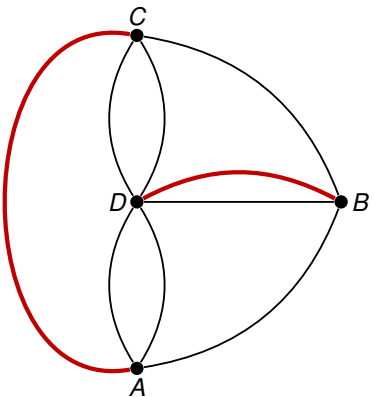
začneme v nepárnom A

$A \to B \to C \to D \to A \to D \to B \to D \to C$

krok	pohyb	hrana
1	$A \to B$	AB (oblúk)
2	$B \to C$	CB (oblúk)
3	$C \to D$	CD (ľavá)
4	$D \to A$	DA (ľavá)
5	$A \to D$	DA (pravá)
6	$D \to B$	DB
7	$B \to D$	DB (kópia)
8	$D \to C$	CD (pravá)

8 hrán $=$ 7 mostov $+$ 1 kópia, končíme v C

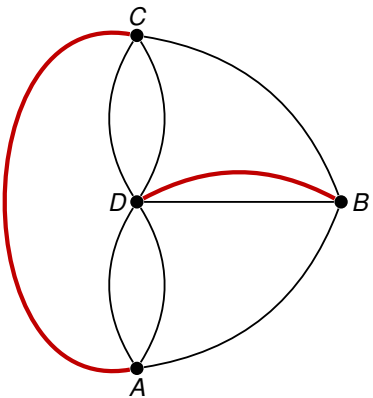
Je toto eulerizácia?



pridali sme kópiu DB a hranu CA

stupne: $\deg(C) = 4$, $\deg(A) = 4$, $\deg(D) = 6$, $\deg(B) = 4$
všetky párne

Je toto eulerizácia?



pridali sme kópiu DB a hranu CA

stupne: $\deg(C) = 4$, $\deg(A) = 4$, $\deg(D) = 6$, $\deg(B) = 4$
všetky párne

Ani jedno! Ani eulerizácia, ani semi-eulerizácia.

hrana CA v pôvodnom grafe **neexistovala**:
most medzi C a A nie je, nemôžeme si ho postaviť

smieme iba duplikovať existujúce hrany

Metóda eulerizácie

1. identifikujeme všetky nepárne vrcholy
2. popárujeme nepárne vrcholy, **uprednostníme susedné**
3. duplikujeme hrany medzi pármi, ktoré sme vytvorili v kroku 2

Metóda eulerizácie

1. identifikujeme všetky nepárne vrcholy
2. popárujeme nepárne vrcholy, **uprednostníme susedné**
3. duplikujeme hrany medzi pármi, ktoré sme vytvorili v kroku 2

Prečo susedné?

- susedia: stačí jedna kópia a oba vrcholy sú párne

Metóda eulerizácie

1. identifikujeme všetky nepárne vrcholy
2. popárujeme nepárne vrcholy, **uprednostníme susedné**
3. duplikujeme hrany medzi pármi, ktoré sme vytvorili v kroku 2

Prečo susedné?

- susedia: stačí jedna kópia a oba vrcholy sú párne
- nie sú susedia: musíme zduplikovať celú cestu medzi nimi
  - krajné vrcholy cesty dostanú $+1$ a opravia sa
  - vnútorný vrchol dostane $+2$ (kópia doň vchádza aj z neho vychádza), parita sa nezmení

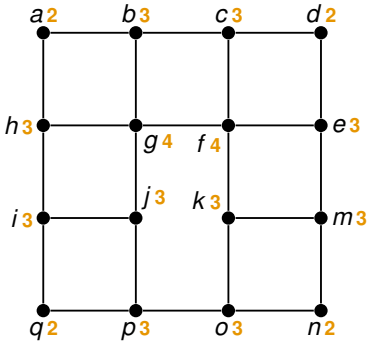
Metóda eulerizácie

1. identifikujeme všetky nepárne vrcholy
2. popárujeme nepárne vrcholy, **uprednostníme susedné**
3. duplikujeme hrany medzi pármi, ktoré sme vytvorili v kroku 2

Prečo susedné?

- susedia: stačí jedna kópia a oba vrcholy sú párne
- nie sú susedia: musíme zduplikovať celú cestu medzi nimi
  - krajné vrcholy cesty dostanú $+1$ a opravia sa
  - vnútorný vrchol dostane $+2$ (kópia doň vchádza aj z neho vychádza), parita sa nezmení
- nepárnych vrcholov je vždy párny počet (súčet stupňov je $2|E|$), takže sa vždy dajú popárovať

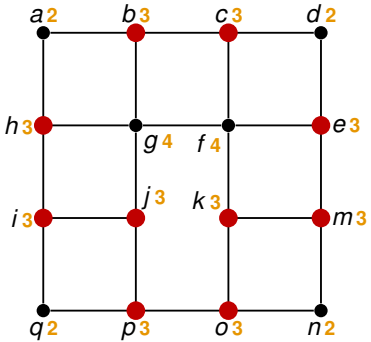
Príklad: mriežka



spočítame stupne (oranžové)

$$2+3+3+2+3+4+4+3$$
$$+3+3+3+3+2+3+3+2=46=2\cdot 23$$

Príklad: mriežka

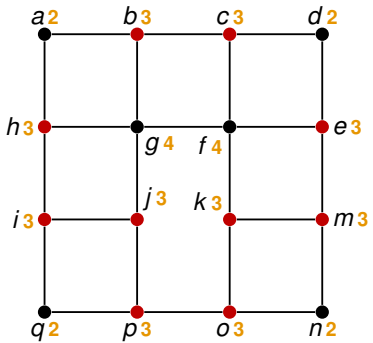


spočítame stupne (oranžové)

$$2+3+3+2+3+4+4+3$$
$$+3+3+3+3+2+3+3+2=46=2\cdot 23$$

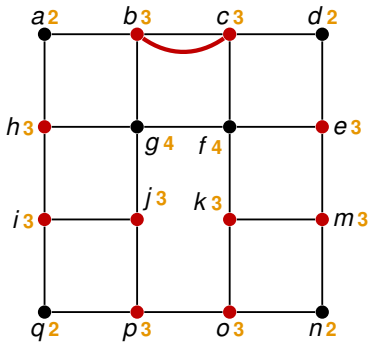
1) nepárne vrcholy:
b, c, h, i, j, e, k, m, p, o
(10 vrcholov, všetky so stupňom 3)

Mriežka: páry a duplikácia



2) popárujeme susedné:

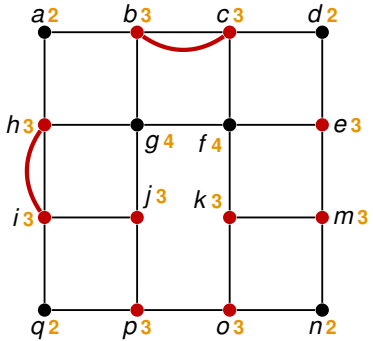
Mriežka: páry a duplikácia



2) popárujeme susedné:

b a *c*: zduplikujeme *bc*

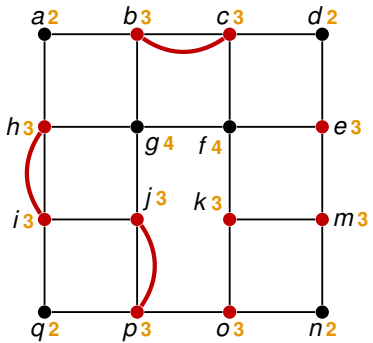
Mriežka: páry a duplikácia



2) popárujeme susedné:

b a *c*: zduplikujeme *bc*
h a *i*: zduplikujeme *hi*

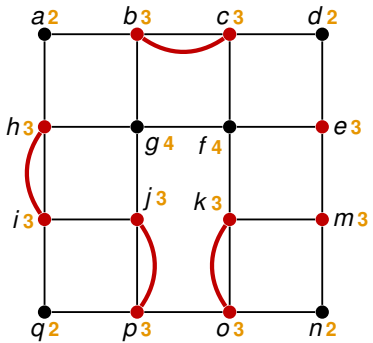
Mriežka: páry a duplikácia



2) popárujeme susedné:

b a *c*: zduplikujeme *bc*
h a *i*: zduplikujeme *hi*
j a *p*: zduplikujeme *jp*

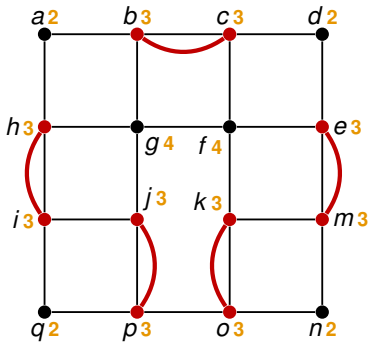
Mriežka: páry a duplikácia



2) popárujeme susedné:

b a *c*: zduplikujeme *bc*
h a *i*: zduplikujeme *hi*
j a *p*: zduplikujeme *jp*
k a *o*: zduplikujeme *ko*

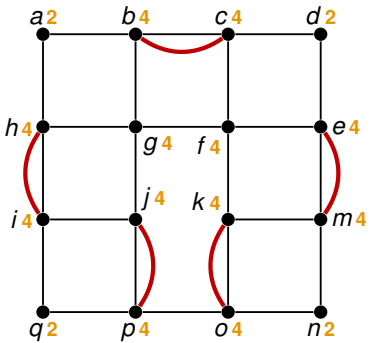
Mriežka: páry a duplikácia



2) popárujeme susedné:

b a *c*: zduplikujeme *bc*
h a *i*: zduplikujeme *hi*
j a *p*: zduplikujeme *jp*
k a *o*: zduplikujeme *ko*
e a *m*: zduplikujeme *em*

Mriežka: páry a duplikácia



2) popárujeme susedné:

b a *c*: zduplikujeme *bc*
h a *i*: zduplikujeme *hi*
j a *p*: zduplikujeme *jp*
k a *o*: zduplikujeme *ko*
e a *m*: zduplikujeme *em*

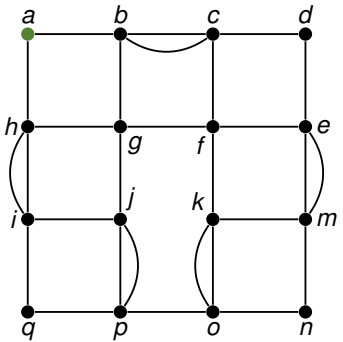
3) spočítame stupne:
každý z 10 nepárnych: $3 + 1 = 4$

všetky stupne párne (2 alebo 4), spojitý
$\Rightarrow$ **eulerovský**, $23 + 5 = 28$ hrán

Nájdite uzavretý eulerovský ťah

- použite buď Fleuryho, alebo Hierholzerov algoritmus
- my si ukážeme **Hierholzerov**:
  1. nájdeme jeden veľký cyklus
  2. z hrán, ktoré ostali, robíme menšie cykly
  3. menšie cykly napojíme do veľkého
- kópie hrán sú nakreslené ako oblúky

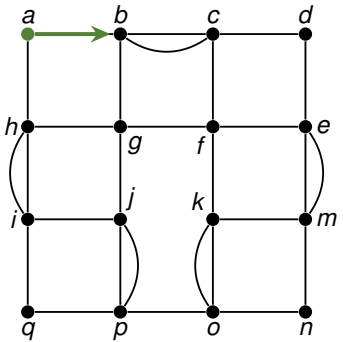
Hierholzer: cyklus C_1



Cyklus C_1, začiatok v a

a

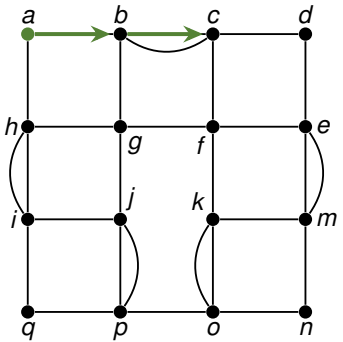
Hierholzer: cyklus C_1



Cyklus C_1, začiatok v a

$a\,b$

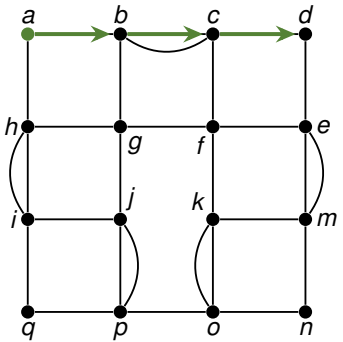
Hierholzer: cyklus C_1



Cyklus C_1, začiatok v a

$a\ b\ c$

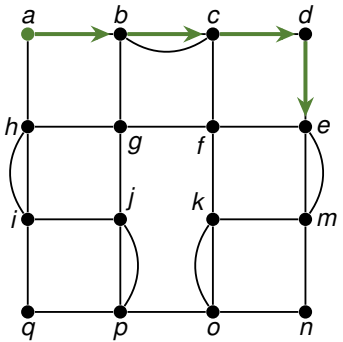
Hierholzer: cyklus C_1



Cyklus C_1, začiatok v a

$a\ b\ c\ d$

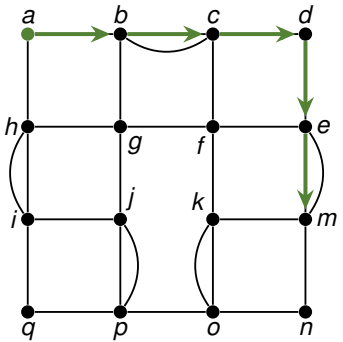
Hierholzer: cyklus C_1



Cyklus C_1, začiatok v a

$a\ b\ c\ d\ e$

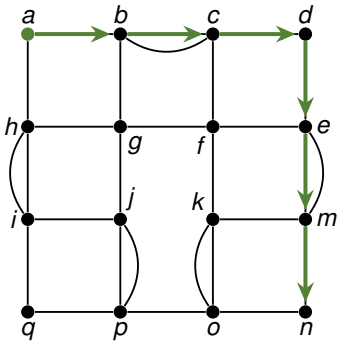
Hierholzer: cyklus C_1



Cyklus C_1, začiatok v a

$a\ b\ c\ d\ e\ m$

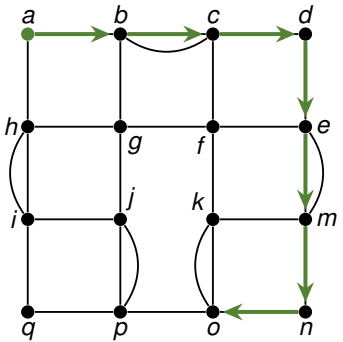
Hierholzer: cyklus C_1



Cyklus C_1, začiatok v a

$a\ b\ c\ d\ e\ m\ n$

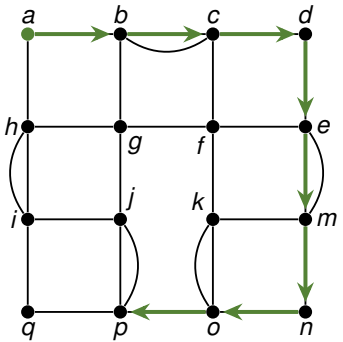
Hierholzer: cyklus C_1



Cyklus C_1, začiatok v a

$a\ b\ c\ d\ e\ m\ n\ o$

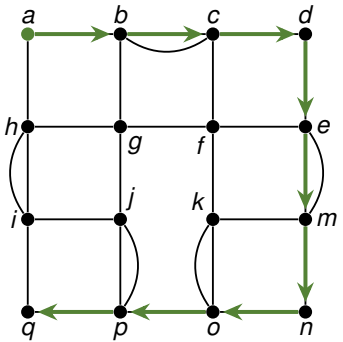
Hierholzer: cyklus C_1



Cyklus C_1, začiatok v a

$a\ b\ c\ d\ e\ m\ n\ o\ p$

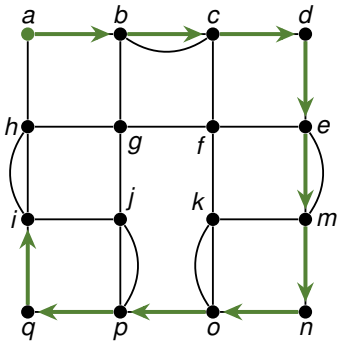
Hierholzer: cyklus C_1



Cyklus C_1, začiatok v a

$a\ b\ c\ d\ e\ m\ n\ o\ p\ q$

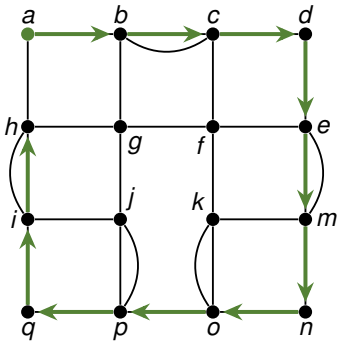
Hierholzer: cyklus C_1



Cyklus C_1, začiatok v a

$a\ b\ c\ d\ e\ m\ n\ o\ p\ q\ i$

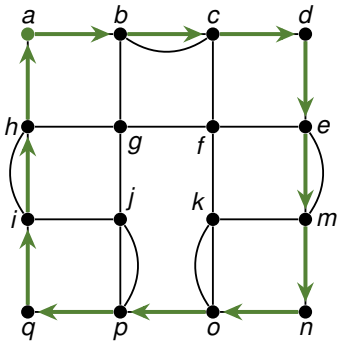
Hierholzer: cyklus C_1



Cyklus C_1, začiatok v a

$a\ b\ c\ d\ e\ m\ n\ o\ p\ q\ i\ h$

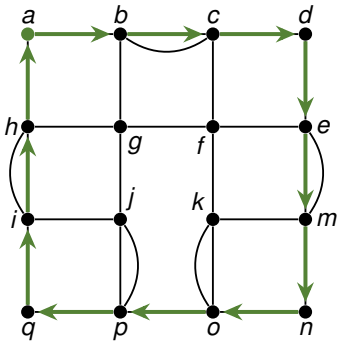
Hierholzer: cyklus C_1



Cyklus C_1, začiatok v a

$a\ b\ c\ d\ e\ m\ n\ o\ p\ q\ i\ h\ a$

Hierholzer: cyklus C_1



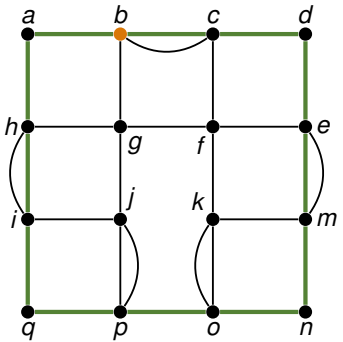
Cyklus C_1, začiatok v a

$a\,b\,c\,d\,e\,m\,n\,o\,p\,q\,i\,h\,a$

12 hrán: ab, bc, cd, de, em, mn, no, op, pq, qi, ih, ha

zostáva nepoužitých: $28 - 12 = \mathbf{16}$

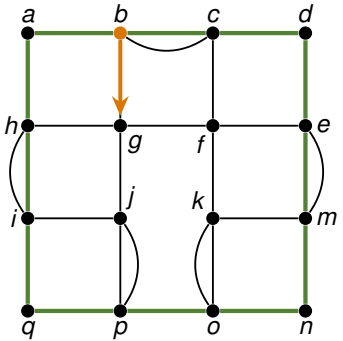
Hierholzer: cyklus C_2



Cyklus C_2, začiatok v b

b

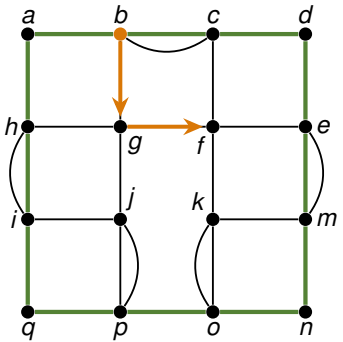
Hierholzer: cyklus C_2



Cyklus C_2, začiatok v b

$b\ g$

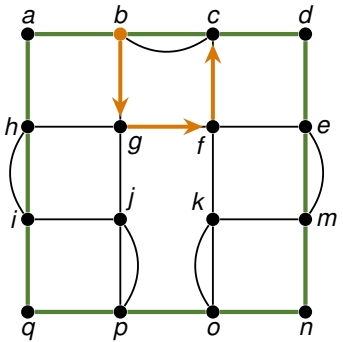
Hierholzer: cyklus C_2



Cyklus C_2, začiatok v b

b g f

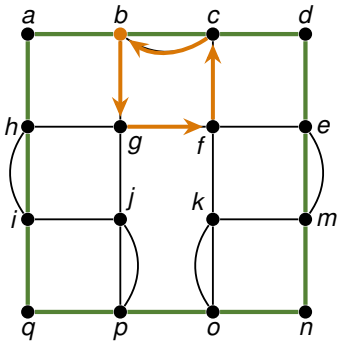
Hierholzer: cyklus C_2



Cyklus C_2, začiatok v b

b g f c

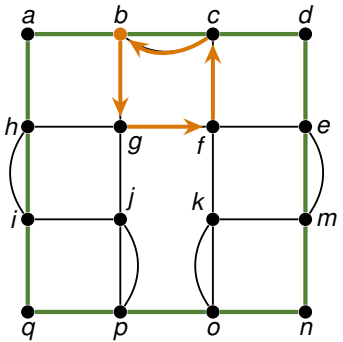
Hierholzer: cyklus C_2



Cyklus C_2, začiatok v b

$b\ g\ f\ c\ b$

Hierholzer: cyklus C_2



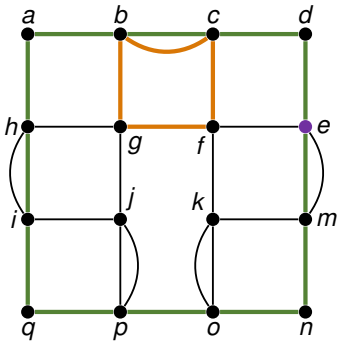
Cyklus C_2, začiatok v b

$b\ g\ f\ c\ b$

4 hrany: bg, gf, fc, cb (kópia)

zostáva nepoužitých: $16 - 4 = \mathbf{12}$

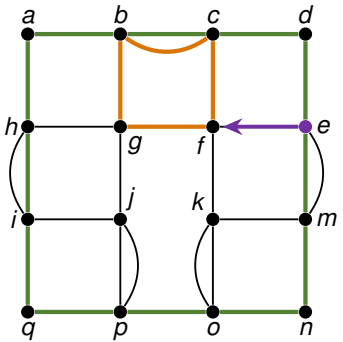
Hierholzer: cyklus C_3



Cyklus C_3, začiatok v e

e

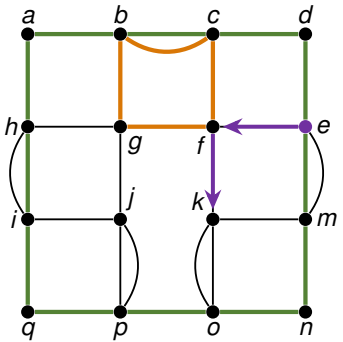
Hierholzer: cyklus C_3



Cyklus C_3, začiatok v e

$e\ f$

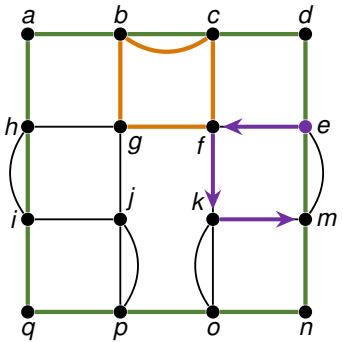
Hierholzer: cyklus C_3



Cyklus C_3, začiatok v e

$e\ f\ k$

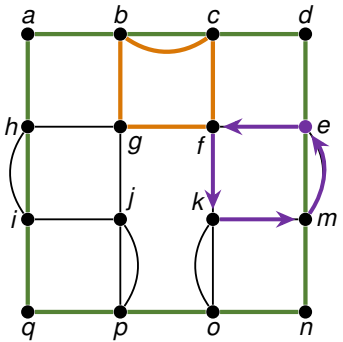
Hierholzer: cyklus C_3



Cyklus C_3, začiatok v e

$e\ f\ k\ m$

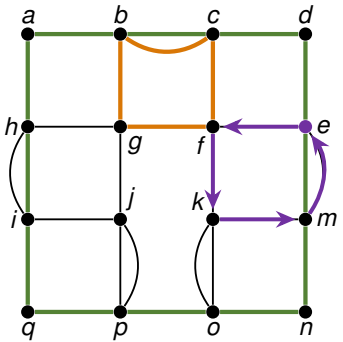
Hierholzer: cyklus C_3



Cyklus C_3, začiatok v e

$e\ f\ k\ m\ e$

Hierholzer: cyklus C_3



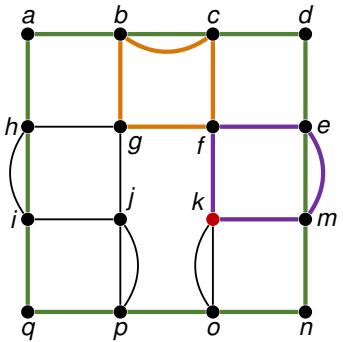
Cyklus C_3, začiatok v e

$e\ f\ k\ m\ e$

4 hrany: ef, fk, km, me (kópia)

zostáva nepoužitých: $12 - 4 = \mathbf{8}$

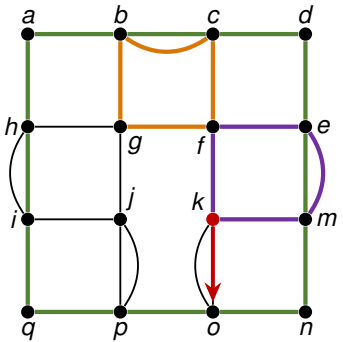
Hierholzer: cyklus C_4



Cyklus C_4, začiatok v k

k

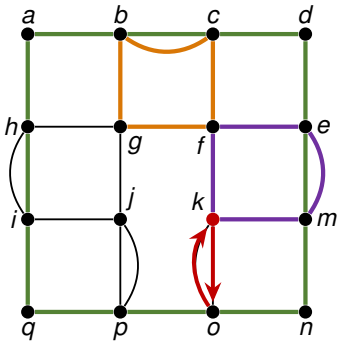
Hierholzer: cyklus C_4



Cyklus C_4, začiatok v k

$k\ o$

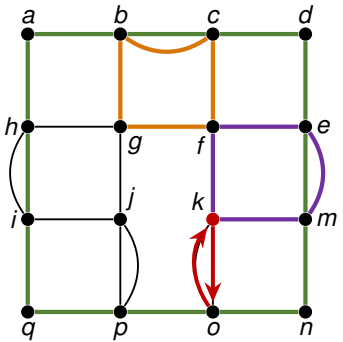
Hierholzer: cyklus C_4



Cyklus C_4, začiatok v k

$k\ o\ k$

Hierholzer: cyklus C_4



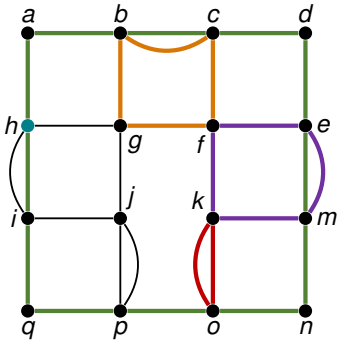
Cyklus C_4, začiatok v k

$k\ o\ k$

2 hrany: *ko*, *ok* (kópia)

zostáva nepoužitých: $8 - 2 = \mathbf{6}$

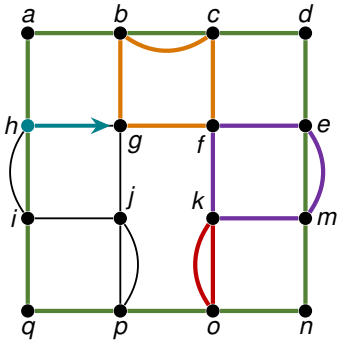
Hierholzer: cyklus C_5



Cyklus C_5, začiatok v h

h

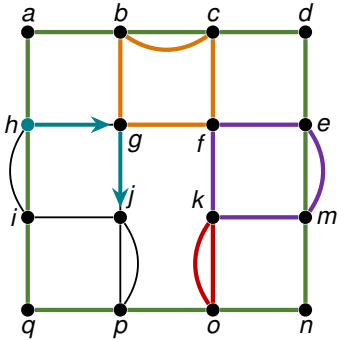
Hierholzer: cyklus C_5



Cyklus C_5, začiatok v h

$h\ g$

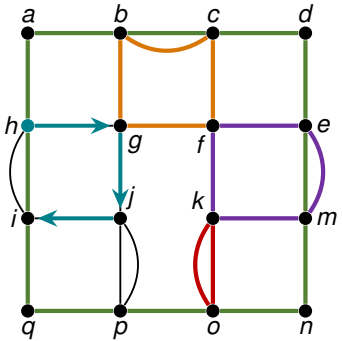
Hierholzer: cyklus C_5



Cyklus C_5, začiatok v h

$h\ g\ j$

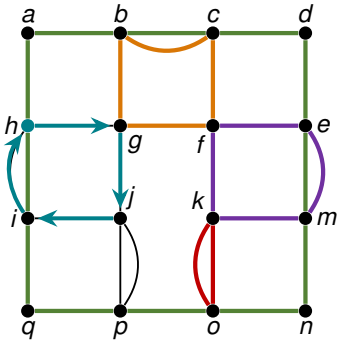
Hierholzer: cyklus C_5



Cyklus C_5, začiatok v h

$h\ g\ j\ i$

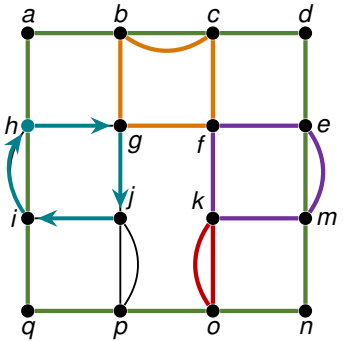
Hierholzer: cyklus C_5



Cyklus C_5, začiatok v h

$h\ g\ j\ i\ h$

Hierholzer: cyklus C_5



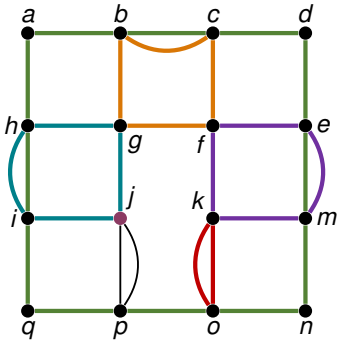
Cyklus C_5, začiatok v h

$h\,g\,j\,i\,h$

4 hrany: hg, gj, ji, ih (kópia)

zostáva nepoužitých: $6 - 4 = \mathbf{2}$

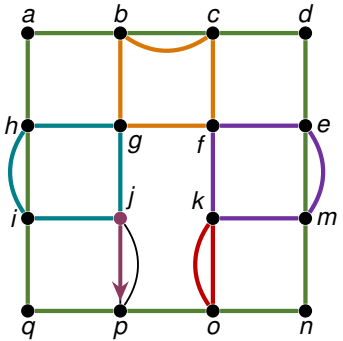
Hierholzer: cyklus C_6



Cyklus C_6, začiatok v j

j

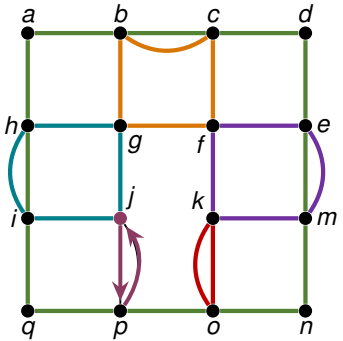
Hierholzer: cyklus C_6



Cyklus C_6, začiatok v j

$j\ p$

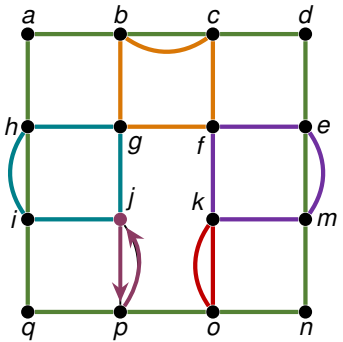
Hierholzer: cyklus C_6



Cyklus C_6, začiatok v j

$j\ p\ j$

Hierholzer: cyklus C_6



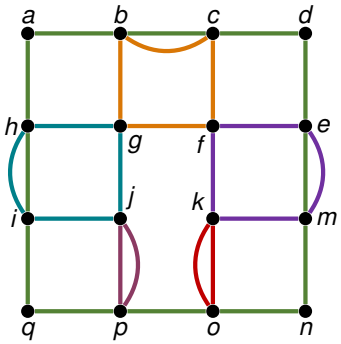
Cyklus C_6, začiatok v j

$j\ p\ j$

2 hrany: jp, pj (kópia)

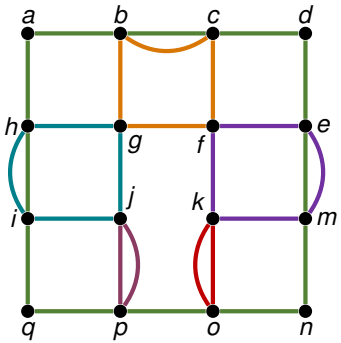
zostáva nepoužitých: $2 - 2 = \mathbf{0}$

Všetky hrany sú v cykloch



- C_1: $a\,b\,c\,d\,e\,m\,n\,o\,p\,q\,i\,h\,a$ (12)
- C_2: $b\,g\,f\,c\,b$ (4)
- C_3: $e\,f\,k\,m\,e$ (4)
- C_4: $k\,o\,k$ (2)
- C_5: $h\,g\,j\,i\,h$ (4)
- C_6: $j\,p\,j$ (2)

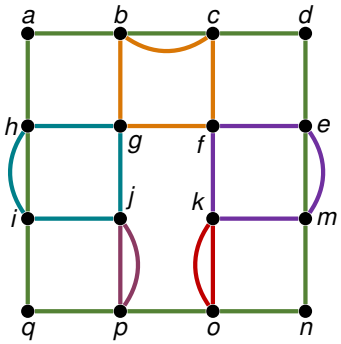
Všetky hrany sú v cykloch



- C_1: $a\,b\,c\,d\,e\,m\,n\,o\,p\,q\,i\,h\,a$ (12)
- C_2: $b\,g\,f\,c\,b$ (4)
- C_3: $e\,f\,k\,m\,e$ (4)
- C_4: $k\,o\,k$ (2)
- C_5: $h\,g\,j\,i\,h$ (4)
- C_6: $j\,p\,j$ (2)

$12 + 4 + 4 + 2 + 4 + 2 = 28$ hrán

Všetky hrany sú v cykloch



- C_1: $a\,b\,c\,d\,e\,m\,n\,o\,p\,q\,i\,h\,a$ (12)
- C_2: $b\,g\,f\,c\,b$ (4)
- C_3: $e\,f\,k\,m\,e$ (4)
- C_4: $k\,o\,k$ (2)
- C_5: $h\,g\,j\,i\,h$ (4)
- C_6: $j\,p\,j$ (2)

$12 + 4 + 4 + 2 + 4 + 2 = 28$ hrán

napojenie: C_2 do b, C_3 do e, C_4 do k (v C_3), C_5 do h (to pred posledným a), C_6 do j (v C_5)

Napájanie cyklov: krok 1

vrchol b nahradíme cyklom $C_2 = b\,g\,f\,c\,b$

$$a\,\boxed{b}\,c\,d\,e\,m\,n\,o\,p\,q\,i\,h\,a$$

Napájanie cyklov: krok 1

vrchol b nahradíme cyklom $C_2 = b\,g\,f\,c\,b$

$$a\,\boxed{b}\,c\,d\,e\,m\,n\,o\,p\,q\,i\,h\,a$$

$$\Downarrow$$

$$a\,b\,g\,f\,c\,b\,c\,d\,e\,m\,n\,o\,p\,q\,i\,h\,a$$

Napájanie cyklov: krok 2

vrchol e nahradíme cyklom $C_3 = e\,f\,k\,m\,e$

$$a\,b\,g\,f\,c\,b\,c\,d\,\boxed{e}\,m\,n\,o\,p\,q\,i\,h\,a$$

Napájanie cyklov: krok 2

vrchol e nahradíme cyklom $C_3 = e\,f\,k\,m\,e$

$$a\,b\,g\,f\,c\,b\,c\,d\,\boxed{e}\,m\,n\,o\,p\,q\,i\,h\,a$$

$$\Downarrow$$

$$a\,b\,g\,f\,c\,b\,c\,d\,e\,f\,k\,m\,e\,m\,n\,o\,p\,q\,i\,h\,a$$

Napájanie cyklov: krok 3

vrchol k nahradíme cyklom $C_4 = k\,o\,k$

$$a\,b\,g\,f\,c\,b\,c\,d\,e\,f\,\boxed{k}\,m\,e\,m\,n\,o\,p\,q\,i\,h\,a$$

Napájanie cyklov: krok 3

vrchol k nahradíme cyklom $C_4 = k\,o\,k$

$$a\,b\,g\,f\,c\,b\,c\,d\,e\,f\,\boxed{k}\,m\,e\,m\,n\,o\,p\,q\,i\,h\,a$$

$$\Downarrow$$

$$a\,b\,g\,f\,c\,b\,c\,d\,e\,f\,k\,o\,k\,m\,e\,m\,n\,o\,p\,q\,i\,h\,a$$

Napájanie cyklov: krok 4

vrchol h nahradíme cyklom $C_5 = h\,g\,j\,i\,h$

$$a\,b\,g\,f\,c\,b\,c\,d\,e\,f\,k\,o\,k\,m\,e\,m\,n\,o\,p\,q\,i\,\boxed{h}\,a$$

Napájanie cyklov: krok 4

vrchol h nahradíme cyklom $C_5 = h\,g\,j\,i\,h$

$$a\,b\,g\,f\,c\,b\,c\,d\,e\,f\,k\,o\,k\,m\,e\,m\,n\,o\,p\,q\,i\,\boxed{h}\,a$$

$$\Downarrow$$

$$a\,b\,g\,f\,c\,b\,c\,d\,e\,f\,k\,o\,k\,m\,e\,m\,n\,o\,p\,q\,i\,h\,g\,j\,i\,h\,a$$

Napájanie cyklov: krok 5

vrchol j nahradíme cyklom $C_6 = j\,p\,j$

$$a\,b\,g\,f\,c\,b\,c\,d\,e\,f\,k\,o\,k\,m\,e\,m\,n\,o\,p\,q\,i\,h\,g\,\boxed{j}\,i\,h\,a$$

Napájanie cyklov: krok 5

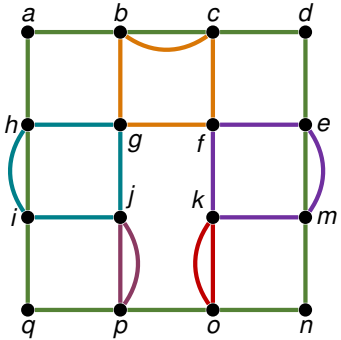
vrchol j nahradíme cyklom $C_6 = jpj$

$$a\,b\,g\,f\,c\,b\,c\,d\,e\,f\,k\,o\,k\,m\,e\,m\,n\,o\,p\,q\,i\,h\,g\,\boxed{j}\,i\,h\,a$$

$$\Downarrow$$

$$a\,b\,g\,f\,c\,b\,c\,d\,e\,f\,k\,o\,k\,m\,e\,m\,n\,o\,p\,q\,i\,h\,g\,j\,p\,j\,i\,h\,a$$

Mriežka: výsledok

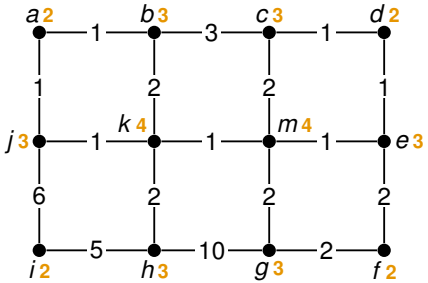


eulerovský cyklus:

a b g f c b c d e f k o k m e
m n o p q i h g j p j i h a

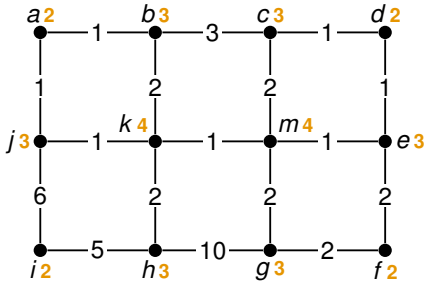
- 29 písmen $\Rightarrow$ 28 hrán, každá raz (zduplikované dvakrát)
- začíname aj končíme v *a*

Eulerizácia ováhovaného grafu



Keď hľadáme eulerovský ťah v ováhovanom grafe, čo sa snažíme nájsť?

Eulerizácia ováhovaného grafu

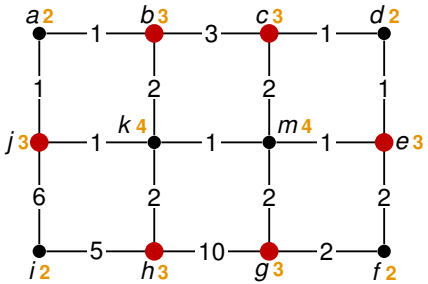


Keď hľadáme eulerovský ťah v ováhovanom grafe, čo sa snažíme nájsť?

najlacnejšiu (najkratšiu) cestu

každá kópia hrany = jej váhu zaplatíme dvakrát

Eulerizácia ováhovaného grafu



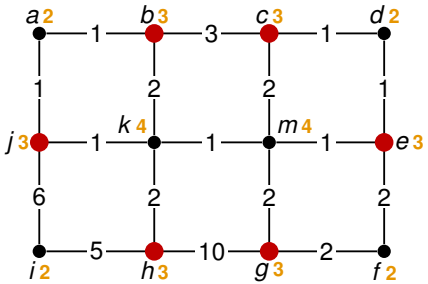
Keď hľadáme eulerovský ťah v ováhovanom grafe, čo sa snažíme nájsť?

najlacnejšiu (najkratšiu) cestu

každá kópia hrany $=$ jej váhu zaplatíme dvakrát

1) nepárne: $b,\ c,\ e,\ j,\ g,\ h$

Eulerizácia ováhovaného grafu



Keď hľadáme eulerovský ťah v ováhovanom grafe, čo sa snažíme nájsť?

najlacnejšiu (najkratšiu) cestu

každá kópia hrany = jej váhu zaplatíme dvakrát

1) nepárne: $b,\ c,\ e,\ j,\ g,\ h$

2) páry: b a c sú susedia, h a g sú susedia ale j a e susedia **nie sú**

Nepárny vrchol spárovaný s párnym

- zduplikujeme hranu medzi nepárnym a párnym vrcholom:
  - nepárny sa opraví $(+1)$
  - párny sa pokazí $(+1)$
- počet nepárnych vrcholov ostane rovnaký

Nepárny vrchol spárovaný s párnym

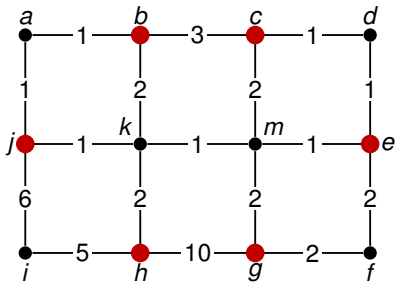
- zduplikujeme hranu medzi nepárnym a párnym vrcholom:
  - nepárny sa opraví ($+1$)
  - párny sa pokazí ($+1$)
- počet nepárnych vrcholov ostane rovnaký
- nepárnosť sa iba „posunie“ o hranu ďalej
- pokračujeme, kým nenarazíme na iný nepárny vrchol

Nepárny vrchol spárovaný s párnym

- zduplikujeme hranu medzi nepárnym a párnym vrcholom:
  - nepárny sa opraví $(+1)$
  - párny sa pokazí $(+1)$
- počet nepárnych vrcholov ostane rovnaký
- nepárnosť sa iba „posunie“ o hranu ďalej
- pokračujeme, kým nenarazíme na iný nepárny vrchol

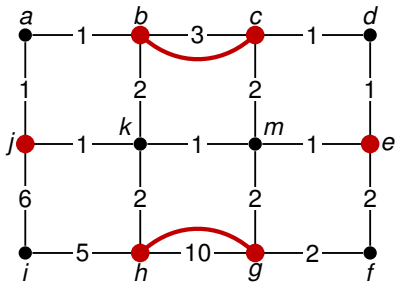
ukážeme si tri rôzne riešenia a porovnáme ich cenu

1. riešenie

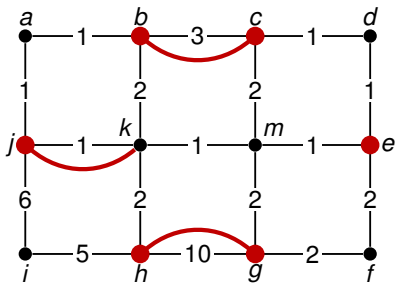


1. riešenie

zduplikujeme *bc* a *hg* (susedné páry)



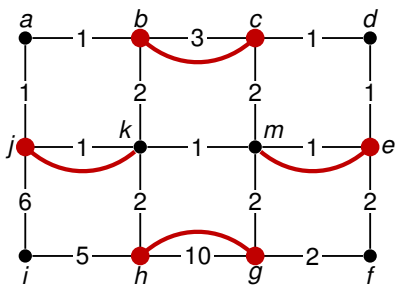
1. riešenie



zduplikujeme *bc* a *hg* (susedné páry)

zduplikujeme *kj*: $\deg(j) = 4$ opravené,
ale $\deg(k) = 4 + 1 = 5$ pokazené

1. riešenie

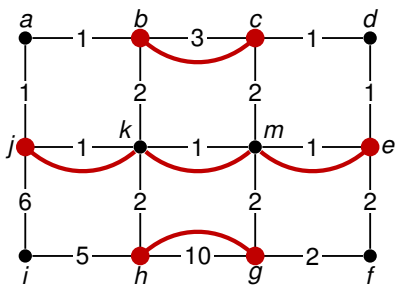


zduplikujeme bc a hg (susedné páry)

zduplikujeme kj: $\deg(j) = 4$ opravené,
ale $\deg(k) = 4 + 1 = 5$ pokazené

zduplikujeme me: $\deg(e) = 4$ opravené,
ale $\deg(m) = 4 + 1 = 5$ pokazené

1. riešenie



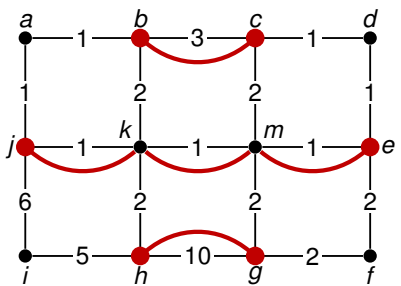
zduplikujeme bc a hg (susedné páry)

zduplikujeme kj: $\deg(j) = 4$ opravené,
ale $\deg(k) = 4 + 1 = 5$ pokazené

zduplikujeme me: $\deg(e) = 4$ opravené,
ale $\deg(m) = 4 + 1 = 5$ pokazené

k a m sú nepárne a pri sebe: zduplikujeme km
$\deg(k) = \deg(m) = 6$

1. riešenie



zduplikujeme bc a hg (susedné páry)

zduplikujeme kj: $\deg(j) = 4$ opravené,
ale $\deg(k) = 4 + 1 = 5$ pokazené

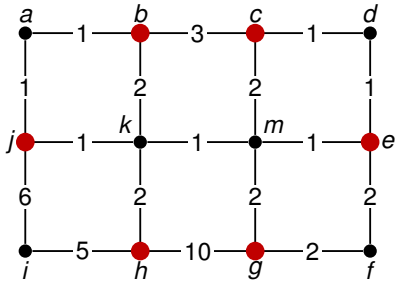
zduplikujeme me: $\deg(e) = 4$ opravené,
ale $\deg(m) = 4 + 1 = 5$ pokazené

k a m sú nepárne a pri sebe: zduplikujeme km
$\deg(k) = \deg(m) = 6$

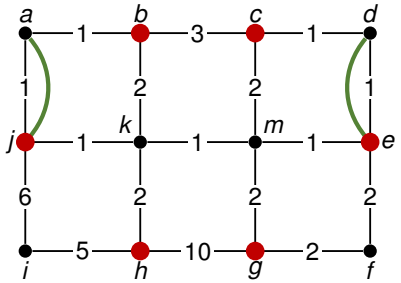
$$\underbrace{3}_{bc} + \underbrace{1}_{jk} + \underbrace{1}_{km} + \underbrace{1}_{me} + \underbrace{10}_{hg} = \mathbf{16}$$

o toľko zdvihneme váhu grafu

2. riešenie: najprv najlacnejšie hrany

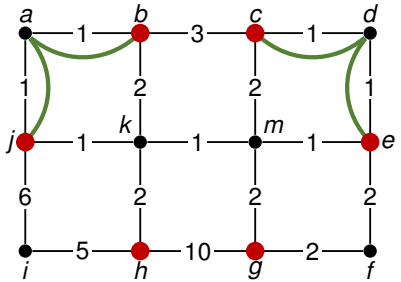


2. riešenie: najprv najlacnejšie hrany



zduplikujeme *aj* a *de* (váha 1):
j, *e* opravené, ale $\deg(a) = \deg(d) = 3$

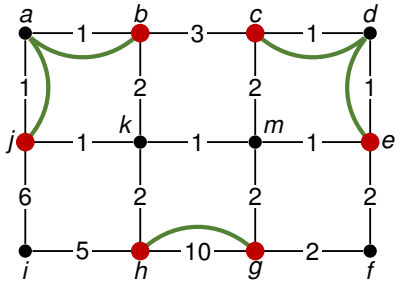
2. riešenie: najprv najlacnejšie hrany



zduplikujeme *aj* a *de* (váha 1):
j, *e* opravené, ale $\deg(a) = \deg(d) = 3$

b, *c* sú tiež nepárne: zduplikujeme *ab* a *cd*
horná polovica je párna

2. riešenie: najprv najlacnejšie hrany

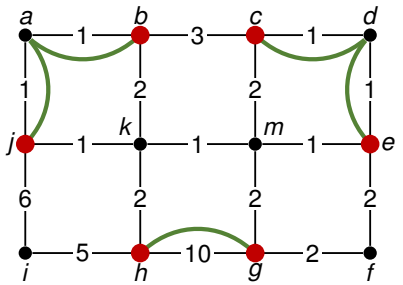


zduplikujeme *aj* a *de* (váha 1):
j, *e* opravené, ale $\deg(a) = \deg(d) = 3$

b, *c* sú tiež nepárne: zduplikujeme *ab* a *cd*
horná polovica je párna

ostáva *h* a *g*: najdrahšia hrana *hg* (10)

2. riešenie: najprv najlacnejšie hrany



zduplikujeme *aj* a *de* (váha 1):
j, *e* opravené, ale $\deg(a) = \deg(d) = 3$

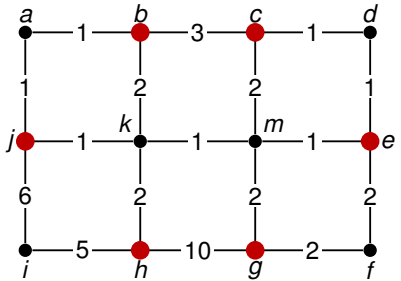
b, *c* sú tiež nepárne: zduplikujeme *ab* a *cd*
horná polovica je párna

ostáva *h* a *g*: najdrahšia hrana *hg* (10)

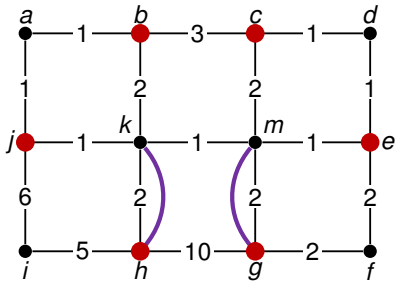
$$\underbrace{1}_{aj} + \underbrace{1}_{ab} + \underbrace{1}_{cd} + \underbrace{1}_{de} + \underbrace{10}_{hg} = \mathbf{14}$$

ušetrili sme $16 - 14 = 2$

3. riešenie: najprv rozbijeme najdrahšiu hranu

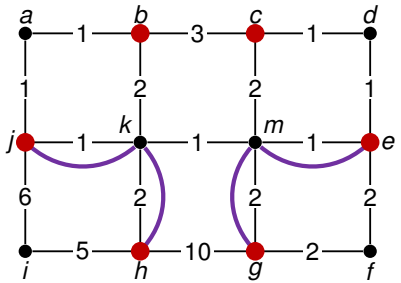


3. riešenie: najprv rozbijeme najdrahšiu hranu



zduplikujeme hk a gm (váha 2):
h, g párne, ale $\deg(k) = \deg(m) = 5$

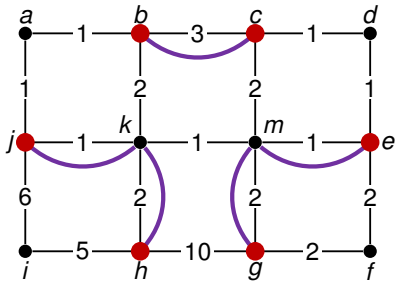
3. riešenie: najprv rozbijeme najdrahšiu hranu



zduplikujeme hk a gm (váha 2):
h, g párne, ale $\deg(k) = \deg(m) = 5$

spárujeme k s j a m s e (váha 1):
$\deg(j) = \deg(e) = 4$, $\deg(k) = \deg(m) = 6$

3. riešenie: najprv rozbijeme najdrahšiu hranu

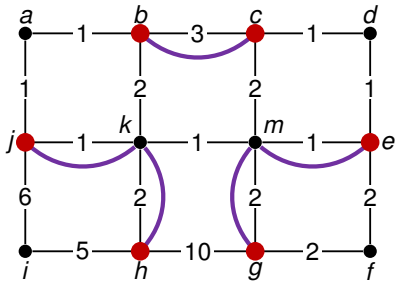


zduplikujeme hk a gm (váha 2):
h, g párne, ale $\deg(k) = \deg(m) = 5$

spárujeme k s j a m s e (váha 1):
$\deg(j) = \deg(e) = 4$, $\deg(k) = \deg(m) = 6$

nakoniec spárujeme b s c (váha 3)

3. riešenie: najprv rozbijeme najdrahšiu hranu



zduplikujeme hk a gm (váha 2):
h, g párne, ale $\deg(k) = \deg(m) = 5$

spárujeme k s j a m s e (váha 1):
$\deg(j) = \deg(e) = 4$, $\deg(k) = \deg(m) = 6$

nakoniec spárujeme b s c (váha 3)

$$\underbrace{3}_{bc} + \underbrace{1}_{jk} + \underbrace{1}_{me} + \underbrace{2}_{hk} + \underbrace{2}_{gm} = \mathbf{9}$$

oproti 1. riešeniu sme ušetrili až $16 - 9 = 7$

Stačí spočítať duplikované hrany

- všetky pôvodné hrany musíme prejsť tak či tak
- ich súčet je vždy rovnaký:

$$1 + 3 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 6 + 2 + 2 + 2 + 5 + 10 + 2 = 43$$

Stačí spočítať duplikované hrany

- všetky pôvodné hrany musíme prejsť tak či tak
- ich súčet je vždy rovnaký:

$$1+3+1+1+2+2+1+1+1+1+6+2+2+2+5+10+2=43$$

- celková dĺžka $=43+$ duplikované

$$43+16=59, \qquad 43+14=57, \qquad 43+9=52$$

Stačí spočítať duplikované hrany

- všetky pôvodné hrany musíme prejsť tak či tak
- ich súčet je vždy rovnaký:

$$1 + 3 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 6 + 2 + 2 + 2 + 5 + 10 + 2 = 43$$

- celková dĺžka $= 43 +$ duplikované

$$43 + 16 = 59, \qquad 43 + 14 = 57, \qquad 43 + 9 = 52$$

- výsledok ovplyvňuje iba to, **ktoré hrany zduplikujeme**

Stačí spočítať duplikované hrany

- všetky pôvodné hrany musíme prejsť tak či tak
- ich súčet je vždy rovnaký:

$$1 + 3 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 6 + 2 + 2 + 2 + 5 + 10 + 2 = 43$$

- celková dĺžka $= 43 +$ duplikované

$$43 + 16 = 59, \qquad 43 + 14 = 57, \qquad 43 + 9 = 52$$

- výsledok ovplyvňuje iba to, **ktoré hrany zduplikujeme**
- ideálne riešenie v teórii grafov nájdete veľmi vzácne, v reálnom svete nám zvyčajne stačí „good enough“

Hamiltonovské cesty a cykly

pri eulerovských nás zaujímali **hrany**, teraz **vrcholy**

Hamiltonovská cesta prejde každým vrcholom grafu práve raz.

Hamiltonovský cyklus prejde každým vrcholom práve raz a vráti sa do vrcholu, v ktorom začal.

Hamiltonovské vs. eulerovské cykly

Hamiltonovské cykly	**Eulerovské cykly**
nemusia prejsť všetky hrany	musia prejsť všetky hrany

Hamiltonovské vs. eulerovské cykly

Hamiltonovské cykly	**Eulerovské cykly**
nemusia prejsť všetky hrany	musia prejsť všetky hrany
nesmú sa opakovať hrany	nesmú sa opakovať hrany

Hamiltonovské vs. eulerovské cykly

Hamiltonovské cykly	**Eulerovské cykly**
nemusia prejsť všetky hrany	musia prejsť všetky hrany
nesmú sa opakovať hrany	nesmú sa opakovať hrany
nesmú sa opakovať vrcholy	môžu sa opakovať vrcholy

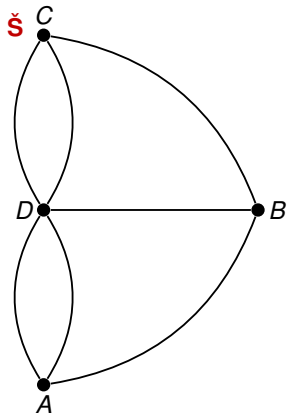
Hamiltonovské vs. eulerovské cykly

Hamiltonovské cykly	**Eulerovské cykly**
nemusia prejsť všetky hrany	musia prejsť všetky hrany
nesmú sa opakovať hrany	nesmú sa opakovať hrany
nesmú sa opakovať vrcholy	môžu sa opakovať vrcholy
problém s mostami **má** riešenie	problém s mostami **nie je** riešiteľný

Hamiltonovské vs. eulerovské cykly

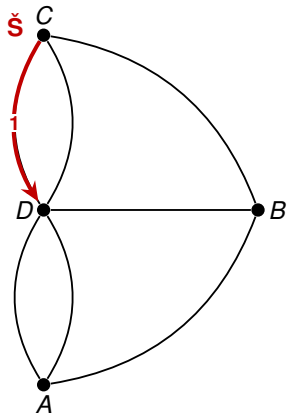
Hamiltonovské cykly	**Eulerovské cykly**
nemusia prejsť všetky hrany	musia prejsť všetky hrany
nesmú sa opakovať hrany	nesmú sa opakovať hrany
nesmú sa opakovať vrcholy	môžu sa opakovať vrcholy
problém s mostami **má** riešenie	problém s mostami **nie je** riešiteľný
skončíme vo vrchole, kde sme začali	skončíme vo vrchole, kde sme začali

Hamiltonovský cyklus v Königsbergu



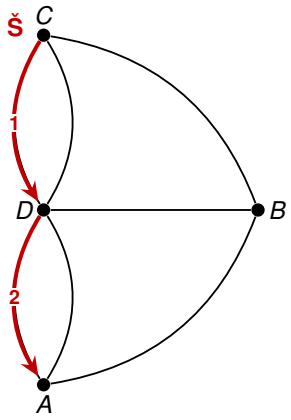
$C \rightarrow \quad \rightarrow \quad \rightarrow \quad \rightarrow$

Hamiltonovský cyklus v Königsbergu



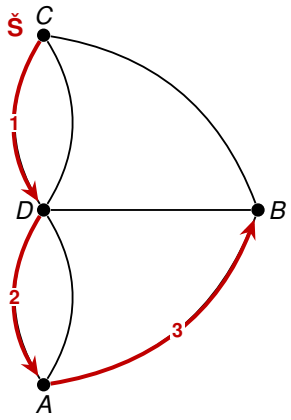
$C \to D \to \quad \to \quad \to$

Hamiltonovský cyklus v Königsbergu



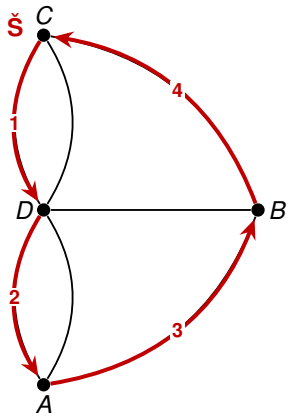
$C \to D \to A \to \quad \to$

Hamiltonovský cyklus v Königsbergu



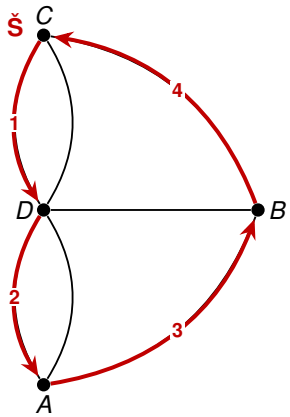
$$C \to D \to A \to B \to$$

Hamiltonovský cyklus v Königsbergu



$$C \to D \to A \to B \to C$$

Hamiltonovský cyklus v Königsbergu



$$C \to D \to A \to B \to C$$

- nemusíme prejsť všetky hrany (3 mosty sme vynechali)
- nezopakovali sme hrany
- nezopakovali sme vrcholy
- skončili sme tam, kde sme začali

Prečo je to ťažšie

- podmienky sú jednoduchšie, často je ľahšie „vidieť“, či sa dá, alebo nie

Prečo je to ťažšie

- podmienky sú jednoduchšie, často je ľahšie „vidieť“, či sa dá, alebo nie
- ale výpočtovo aj formálne je to komplikovanejšie

Prečo je to ťažšie

- podmienky sú jednoduchšie, často je ľahšie „vidieť“, či sa dá, alebo nie
- ale výpočtovo aj formálne je to komplikovanejšie

Eulerovské: presná podmienka

spojitý a všetky stupne párne
platí $\Rightarrow$ cyklus existuje
neplatí $\Rightarrow$ cyklus neexistuje

Hamiltonovské: iba podmienky

potrebné: bez nich to nejde, ale nestačia

postačujúce: ak platia, cyklus existuje, ale nie sú vyžadované

Podmienky zostrojenia Hamiltonovského cyklu

1. graf musí byť **súvislý (spojitý)**

Podmienky zostrojenia Hamiltonovského cyklu

1. graf musí byť **súvislý (spojitý)**
2. žiadny vrchol nesmie mať stupeň menší ako 2:
   do každého vrcholu musíme vedieť vojsť aj z neho vyjsť

Podmienky zostrojenia Hamiltonovského cyklu

1. graf musí byť **súvislý (spojitý)**
2. žiadny vrchol nesmie mať stupeň menší ako 2:
   do každého vrcholu musíme vedieť vojsť aj z neho vyjsť
3. graf nesmie obsahovať **cut vertex**: vrchol, ktorého odstránením sa graf rozpadne na 2 alebo viac menších grafov

Podmienky zostrojenia Hamiltonovského cyklu

1. graf musí byť **súvislý (spojitý)**
2. žiadny vrchol nesmie mať stupeň menší ako 2:
   do každého vrcholu musíme vedieť vojsť aj z neho vyjsť
3. graf nesmie obsahovať **cut vertex**: vrchol, ktorého odstránením sa graf rozpadne na 2 alebo viac menších grafov
4. **Diracova podmienka:** graf G má $n \geq 3$ vrcholov.
   Ak pre každý vrchol v platí $\deg(v) \geq \frac{n}{2}$, potom sa dá zostrojiť Hamiltonovský cyklus.

Podmienky zostrojenia Hamiltonovského cyklu

1. graf musí byť **súvislý (spojitý)**
2. žiadny vrchol nesmie mať stupeň menší ako 2:
   do každého vrcholu musíme vedieť vojsť aj z neho vyjsť
3. graf nesmie obsahovať **cut vertex**: vrchol, ktorého odstránením sa graf rozpadne na 2 alebo viac menších grafov
4. **Diracova podmienka:** graf G má $n \geq 3$ vrcholov.
   Ak pre každý vrchol v platí $\deg(v) \geq \frac{n}{2}$, potom sa dá zostrojiť Hamiltonovský cyklus.

1) až 3) sú **potrebné**: ak niektorá neplatí, cyklus neexistuje
4) je **postačujúca**: ak platí, cyklus existuje, ak neplatí, ešte to nič neznamená

Prečo sú podmienky 2 a 3 potrebné

- v Hamiltonovskom cykle má každý vrchol práve 2 susedov v cykle:
  z jedného prídeme, k druhému odídeme

  $\Rightarrow$ pri každom vrchole potrebujeme aspoň 2 hrany

Prečo sú podmienky 2 a 3 potrebné

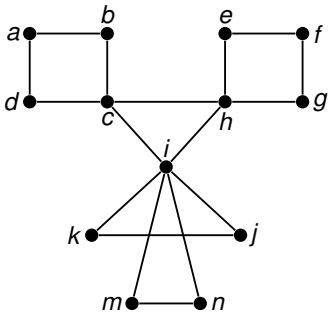
- v Hamiltonovskom cykle má každý vrchol práve 2 susedov v cykle:
  z jedného prídeme, k druhému odídeme

  $\Rightarrow$ pri každom vrchole potrebujeme aspoň 2 hrany

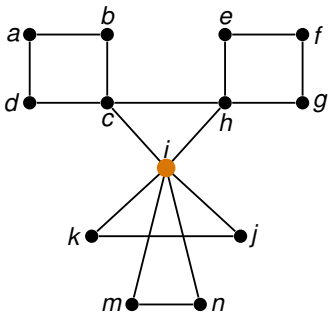
- keď z Hamiltonovského cyklu vyberieme jeden vrchol, zvyšok je jedna súvislá cesta cez všetky ostatné vrcholy

  $\Rightarrow$ zvyšok grafu musí ostať spojitý, a to cut vertex nedovolí

Podmienka 3: cut vertex

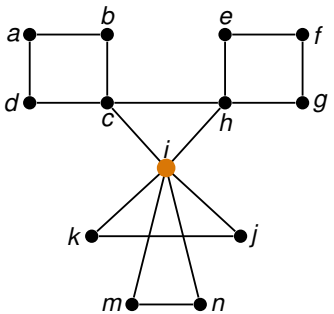


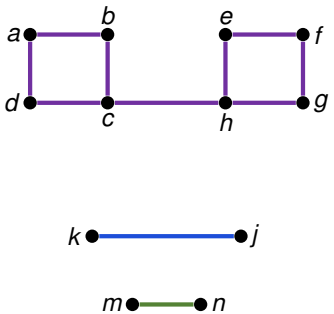
Podmienka 3: cut vertex



cut vertex je vrchol **i**

Podmienka 3: cut vertex



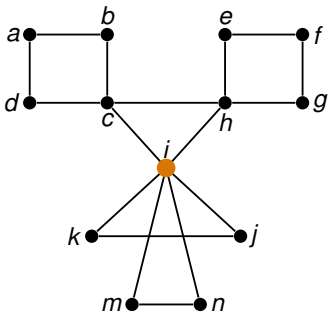


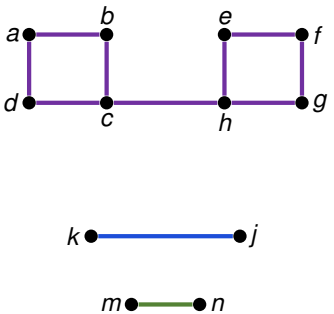
cut vertex je vrchol **i**

po odstránení *i* (aj s hranami *ci*, *hi*, *ik*, *ij*, *im*, *in*) vzniknú 3 grafy:

kj, *mn*, *abcdefgh*

Podmienka 3: cut vertex





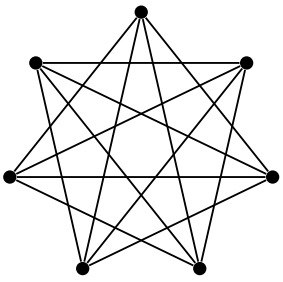
cut vertex je vrchol **i**

po odstránení *i* (aj s hranami *ci*, *hi*, *ik*, *ij*, *im*, *in*) vzniknú 3 grafy:

kj, *mn*, *abcdefgh*

do *kj* aj do *mn* sa dá vojsť a vyjsť len cez *i*
$\Rightarrow$ cez *i* by sme museli prejsť viackrát, to nie je povolené

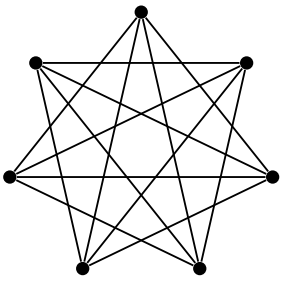
Podmienka 4: Diracova podmienka platí



počet vrcholov $n = 7$

každý vrchol má stupeň 4

Podmienka 4: Diracova podmienka platí



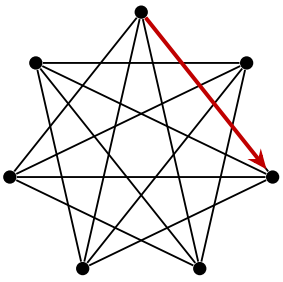
počet vrcholov $n = 7$

každý vrchol má stupeň 4

$$\deg(v) = 4 \geq \frac{7}{2} = 3{,}5$$

$\Rightarrow$ Hamiltonovský cyklus sa dá zostrojiť

Podmienka 4: Diracova podmienka platí



počet vrcholov $n = 7$

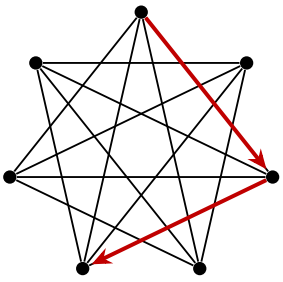
každý vrchol má stupeň 4

$$\deg(v) = 4 \geq \frac{7}{2} = 3{,}5$$

$\Rightarrow$ Hamiltonovský cyklus sa dá zostrojiť

napríklad takýto (červený):
stále „ob jeden“ vrchol, po 7 krokoch sme na začiatku

Podmienka 4: Diracova podmienka platí



počet vrcholov $n = 7$

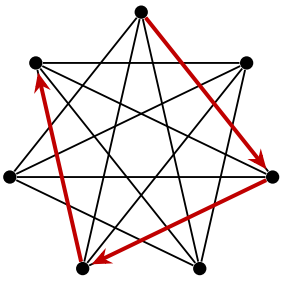
každý vrchol má stupeň 4

$$\deg(v) = 4 \geq \frac{7}{2} = 3{,}5$$

$\Rightarrow$ Hamiltonovský cyklus sa dá zostrojiť

napríklad takýto (červený):
stále „ob jeden“ vrchol, po 7 krokoch sme na začiatku

Podmienka 4: Diracova podmienka platí



počet vrcholov $n = 7$

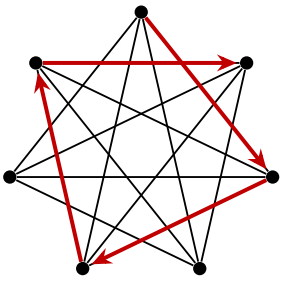
každý vrchol má stupeň 4

$$\deg(v) = 4 \geq \frac{7}{2} = 3{,}5$$

$\Rightarrow$ Hamiltonovský cyklus sa dá zostrojiť

napríklad takýto (červený):
stále „ob jeden“ vrchol, po 7 krokoch sme na začiatku

Podmienka 4: Diracova podmienka platí



počet vrcholov $n = 7$

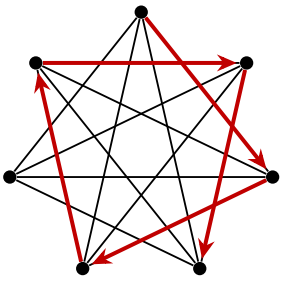
každý vrchol má stupeň 4

$$\deg(v) = 4 \geq \frac{7}{2} = 3{,}5$$

$\Rightarrow$ Hamiltonovský cyklus sa dá zostrojiť

napríklad takýto (červený):
stále „ob jeden“ vrchol, po 7 krokoch sme na začiatku

Podmienka 4: Diracova podmienka platí



počet vrcholov $n = 7$

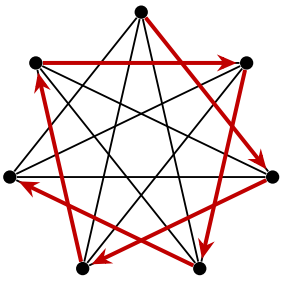
každý vrchol má stupeň 4

$$\deg(v) = 4 \geq \frac{7}{2} = 3{,}5$$

$\Rightarrow$ Hamiltonovský cyklus sa dá zostrojiť

napríklad takýto (červený):
stále „ob jeden“ vrchol, po 7 krokoch sme na začiatku

Podmienka 4: Diracova podmienka platí



počet vrcholov $n = 7$

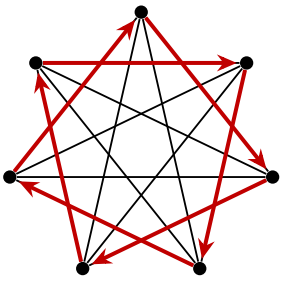
každý vrchol má stupeň 4

$$\deg(v) = 4 \geq \frac{7}{2} = 3{,}5$$

$\Rightarrow$ Hamiltonovský cyklus sa dá zostrojiť

napríklad takýto (červený):
stále „ob jeden“ vrchol, po 7 krokoch sme na začiatku

Podmienka 4: Diracova podmienka platí



počet vrcholov $n = 7$

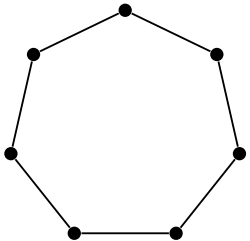
každý vrchol má stupeň 4

$$\deg(v) = 4 \geq \frac{7}{2} = 3{,}5$$

$\Rightarrow$ Hamiltonovský cyklus sa dá zostrojiť

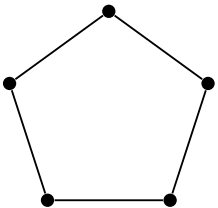
napríklad takýto (červený):
stále „ob jeden“ vrchol, po 7 krokoch sme na začiatku

Podmienka 4: nie vždy musí platiť!



$n = 7,\ \deg(v) = 2$

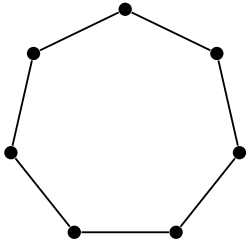
$2 < \frac{7}{2} = 3{,}5$



$n = 5,\ \deg(v) = 2$

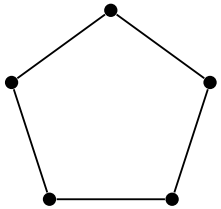
$2 < \frac{5}{2} = 2{,}5$

Podmienka 4: nie vždy musí platiť!



$n = 7,\ \deg(v) = 2$

$2 < \frac{7}{2} = 3{,}5$



$n = 5,\ \deg(v) = 2$

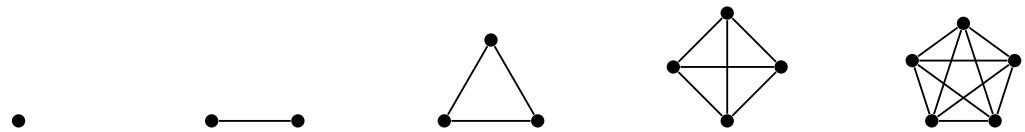
$2 < \frac{5}{2} = 2{,}5$

podmienka neplatí, ale Hamiltonovský cyklus existuje: prejdeme to dookola

nesplnená podmienka neznamená, že cyklus zostrojiť nevieme!

Kompletné grafy

- problém obchodného cestujúceho: veľakrát máme **kompletný graf**
- každý pár rôznych vrcholov je spojený hranou
- zapisujeme K_n, kde n je počet vrcholov



Vlastnosti kompletného grafu K_n

1. každý vrchol má stupeň $n - 1$ (je spojený so všetkými ostatnými)

Vlastnosti kompletného grafu K_n

1. každý vrchol má stupeň $n-1$ (je spojený so všetkými ostatnými)
2. K_n má $\frac{n(n-1)}{2}$ hrán

súčet stupňov $n(n-1)$, každú hranu sme započítali dvakrát

Vlastnosti kompletného grafu K_n

1. každý vrchol má stupeň $n-1$ (je spojený so všetkými ostatnými)
2. K_n má $\frac{n(n-1)}{2}$ hrán

súčet stupňov $n(n-1)$, každú hranu sme započítali dvakrát

V K_4 máme mať koľko hrán? $\frac{4 \cdot 3}{2} = \frac{12}{2} = 6$

Vlastnosti kompletného grafu K_n

1. každý vrchol má stupeň $n-1$ (je spojený so všetkými ostatnými)
2. K_n má $\frac{n(n-1)}{2}$ hrán
3. K_n obsahuje najviac hrán spomedzi všetkých jednoduchých grafov s n vrcholmi

súčet stupňov $n(n-1)$, každú hranu sme započítali dvakrát

V K_4 máme mať koľko hrán? $\frac{4 \cdot 3}{2} = \frac{12}{2} = 6$

Vlastnosti kompletného grafu K_n

1. každý vrchol má stupeň $n-1$ (je spojený so všetkými ostatnými)
2. K_n má $\frac{n(n-1)}{2}$ hrán
3. K_n obsahuje najviac hrán spomedzi všetkých jednoduchých grafov s n vrcholmi
4. v K_n (pre $n \geq 3$) Hamiltonovský cyklus vždy existuje

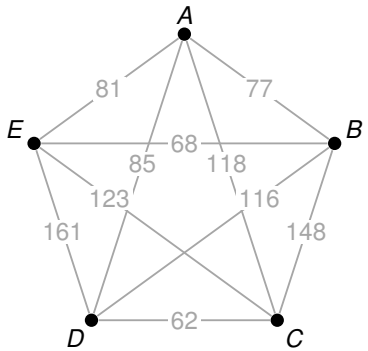
súčet stupňov $n(n-1)$, každú hranu sme započítali dvakrát

V K_4 máme mať koľko hrán? $\frac{4 \cdot 3}{2} = \frac{12}{2} = 6$

vrcholy prejdeme v ľubovoľnom poradí a z posledného sa vrátime do prvého

$\Rightarrow$ model pre problém obchodného cestujúceho (TSP)

Problém obchodného cestujúceho



ováhované hrany, hľadáme Hamiltonovský cyklus s čo najmenším súčtom váh

navštíviť všetky mestá, každé raz, vrátiť sa domov, zaplatiť čo najmenej

	A	*B*	*C*	*D*	*E*
A	·	77	118	85	81
B	77	·	148	116	68
C	118	148	·	62	123
D	85	116	62	·	161
E	81	68	123	161	·

Brute force

Brute force prejde všetky kombinácie (riešenia) a vyberie to s najnižším súčtom váh.

- zaručene nájde optimálne riešenie
- ale je extrémne neefektívny, preto sa skoro vôbec nevyužíva

Brute force

Brute force prejde všetky kombinácie (riešenia) a vyberie to s najnižším súčtom váh.

- zaručene nájde optimálne riešenie
- ale je extrémne neefektívny, preto sa skoro vôbec nevyužíva

vrcholy	čas
20	40 sekúnd

Brute force

Brute force prejde všetky kombinácie (riešenia) a vyberie to s najnižším súčtom váh.

- zaručene nájde optimálne riešenie
- ale je extrémne neefektívny, preto sa skoro vôbec nevyužíva

vrcholy	čas
20	40 sekúnd
21	14 minút

Brute force

Brute force prejde všetky kombinácie (riešenia) a vyberie to s najnižším súčtom váh.

- zaručene nájde optimálne riešenie
- ale je extrémne neefektívny, preto sa skoro vôbec nevyužíva

vrcholy	čas
20	40 sekúnd
21	14 minút
26	približne 200 rokov

Brute force

Brute force prejde všetky kombinácie (riešenia) a vyberie to s najnižším súčtom váh.

- zaručene nájde optimálne riešenie
- ale je extrémne neefektívny, preto sa skoro vôbec nevyužíva

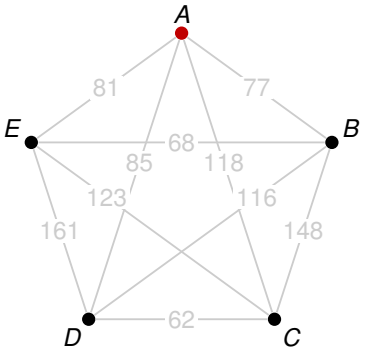
vrcholy	čas
20	40 sekúnd
21	14 minút
26	približne 200 rokov
40	dlhšie, než existuje vesmír

Nearest neighbor (najbližší sused)

greedy algoritmus: v každom stave vyberá tú najlacnejšiu možnosť
nenájde vždy optimálne riešenie, iba „good enough“, čo nám zvyčajne stačí

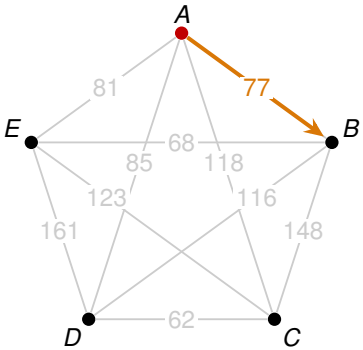
1. zvolíme si ľubovoľný začiatočný vrchol
2. z aktuálneho vrcholu ideme po najlacnejšej hrane do vrcholu, v ktorom sme **ešte neboli**
3. opakujeme 2, kým nenavštívime všetky vrcholy, potom sa vrátime do začiatku

Nearest neighbor zo *A*



začneme v *A*

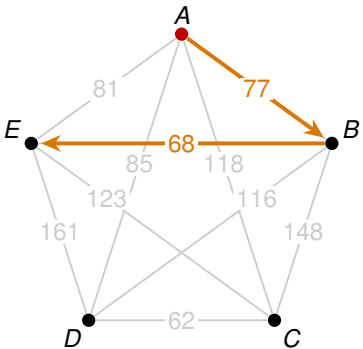
Nearest neighbor zo A



začneme v A

1. z A: **AB** $=$ **77**, $AE = 81$, $AD = 85$, $AC = 118$

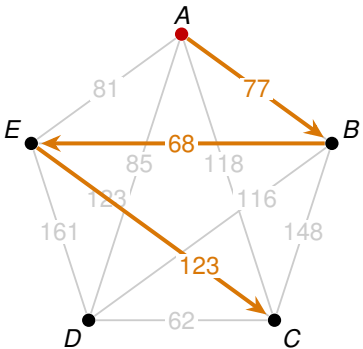
Nearest neighbor zo A



začneme v A

1. z A: **AB** $=$ **77**, $AE = 81$, $AD = 85$, $AC = 118$
2. z B: **BE** $=$ **68**, $BD = 116$, $BC = 148$

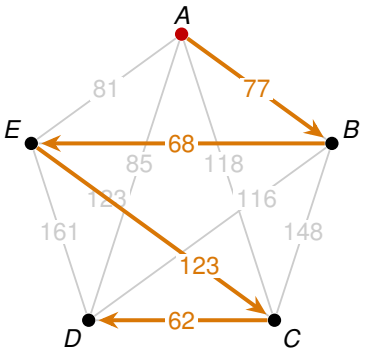
Nearest neighbor zo A



začneme v A

1. z A: **AB** $=$ **77**, $AE = 81$, $AD = 85$, $AC = 118$
2. z B: **BE** $=$ **68**, $BD = 116$, $BC = 148$
3. z E: **EC** $=$ **123**, $ED = 161$

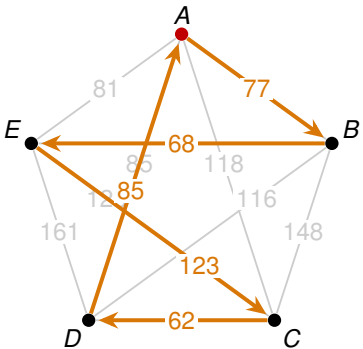
Nearest neighbor zo A



začneme v A

1. z A: **AB** $=$ **77**, $AE = 81$, $AD = 85$, $AC = 118$
2. z B: **BE** $=$ **68**, $BD = 116$, $BC = 148$
3. z E: **EC** $=$ **123**, $ED = 161$
4. z C: **CD** $=$ **62**

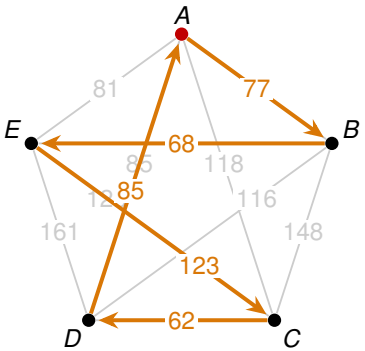
Nearest neighbor zo A



začneme v A

1. z A: **AB** $=$ **77**, $AE = 81$, $AD = 85$, $AC = 118$
2. z B: **BE** $=$ **68**, $BD = 116$, $BC = 148$
3. z E: **EC** $=$ **123**, $ED = 161$
4. z C: **CD** $=$ **62**
5. návrat $D \to A$: 85

Nearest neighbor zo A



začneme v A

1. z A: **AB** $=$ **77**, $AE = 81$, $AD = 85$, $AC = 118$
2. z B: **BE** $=$ **68**, $BD = 116$, $BC = 148$
3. z E: **EC** $=$ **123**, $ED = 161$
4. z C: **CD** $=$ **62**
5. návrat $D \to A$: 85

$A\,B\,E\,C\,D\,A$

$77 + 68 + 123 + 62 + 85 =$ **415**

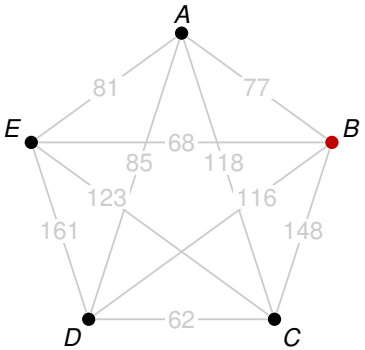
Repetitive nearest neighbor

- jedno prebehnutie veľakrát nestačí: výsledok závisí od začiatku
- preto bol nearest neighbor rozšírený na **repetitive NN**

zopakujeme algoritmus n-krát, vždy začneme v inom vrchole,
a vyberieme najlacnejší z n výsledkov

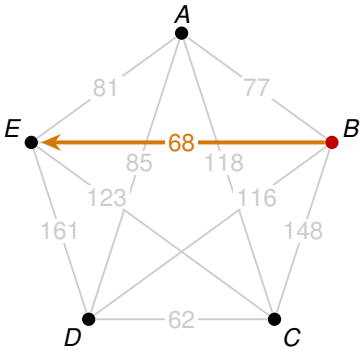
tu by sme ho teda spravili 5-krát: pokračujeme z B

Repetitive NN: začiatok v *B*



začneme v *B*

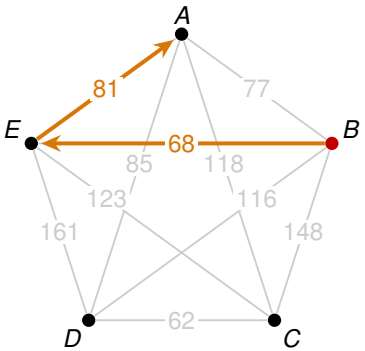
Repetitive NN: začiatok v B



začneme v B

1. z B: **BE** $=$ **68**, $BA = 77$, $BD = 116$, $BC = 148$

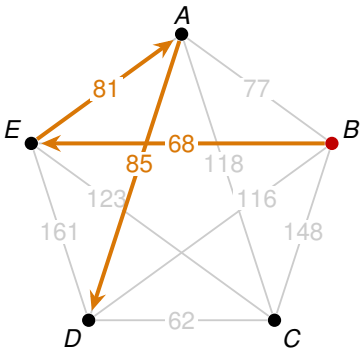
Repetitive NN: začiatok v B



začneme v B

1. z B: **BE** $= 68$, $BA = 77$, $BD = 116$, $BC = 148$
2. z E: **EA** $= 81$, $EC = 123$, $ED = 161$

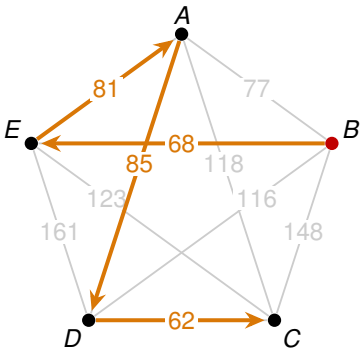
Repetitive NN: začiatok v B



začneme v B

1. z B: **BE** $= 68$, $BA = 77$, $BD = 116$, $BC = 148$
2. z E: **EA** $= 81$, $EC = 123$, $ED = 161$
3. z A: **AD** $= 85$, $AC = 118$

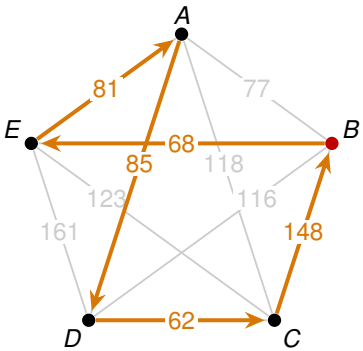
Repetitive NN: začiatok v B



začneme v B

1. z B: **BE** $= 68$, $BA = 77$, $BD = 116$, $BC = 148$
2. z E: **EA** $= 81$, $EC = 123$, $ED = 161$
3. z A: **AD** $= 85$, $AC = 118$
4. z D: **DC** $= 62$

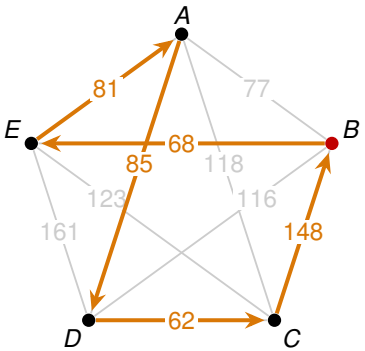
Repetitive NN: začiatok v B



začneme v B

1. z B: **BE** $= 68$, $BA = 77$, $BD = 116$, $BC = 148$
2. z E: **EA** $= 81$, $EC = 123$, $ED = 161$
3. z A: **AD** $= 85$, $AC = 118$
4. z D: **DC** $= 62$
5. návrat $C \to B$: 148

Repetitive NN: začiatok v B



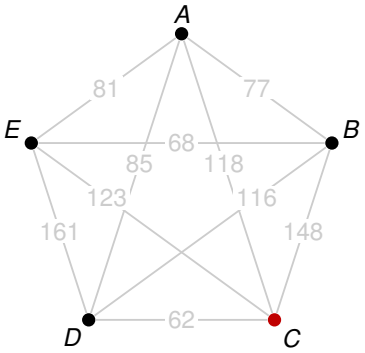
začneme v B

1. z B: **BE** $= 68$, $BA = 77$, $BD = 116$, $BC = 148$
2. z E: **EA** $= 81$, $EC = 123$, $ED = 161$
3. z A: **AD** $= 85$, $AC = 118$
4. z D: **DC** $= 62$
5. návrat $C \to B$: 148

$B\,E\,A\,D\,C\,B$

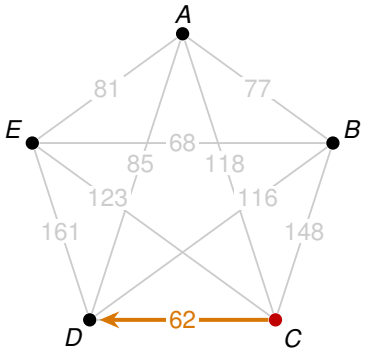
$68 + 81 + 85 + 62 + 148 = \mathbf{444}$

Repetitive NN: začiatok v *C*



začneme v *C*

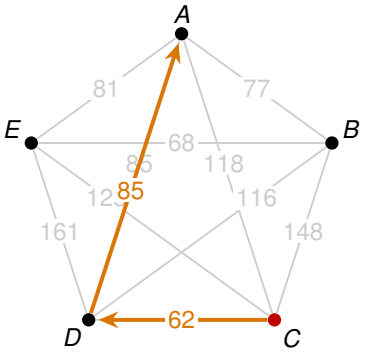
Repetitive NN: začiatok v C



začneme v C

1. z C: **CD** $=$ **62**, $CA = 118$, $CE = 123$, $CB = 148$

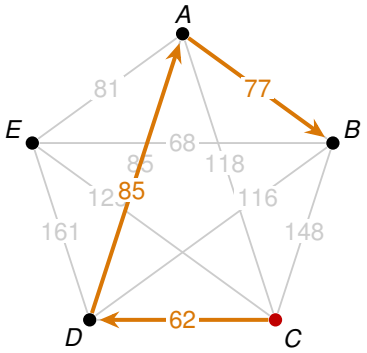
Repetitive NN: začiatok v C



začneme v C

1. z C: **CD** $=$ **62**, $CA = 118$, $CE = 123$, $CB = 148$
2. z D: **DA** $=$ **85**, $DB = 116$, $DE = 161$

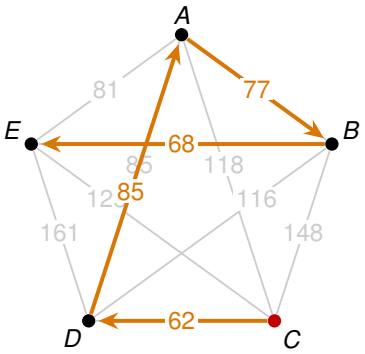
Repetitive NN: začiatok v C



začneme v C

1. z C: **CD** $=$ **62**, $CA = 118$, $CE = 123$, $CB = 148$
2. z D: **DA** $=$ **85**, $DB = 116$, $DE = 161$
3. z A: **AB** $=$ **77**, $AE = 81$

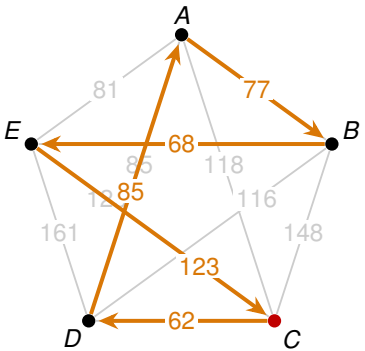
Repetitive NN: začiatok v C



začneme v C

1. z C: **CD** $=$ **62**, $CA = 118$, $CE = 123$, $CB = 148$
2. z D: **DA** $=$ **85**, $DB = 116$, $DE = 161$
3. z A: **AB** $=$ **77**, $AE = 81$
4. z B: **BE** $=$ **68**

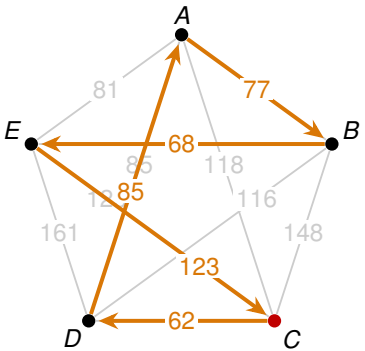
Repetitive NN: začiatok v C



začneme v C

1. z C: **CD** $=$ **62**, $CA = 118$, $CE = 123$, $CB = 148$
2. z D: **DA** $=$ **85**, $DB = 116$, $DE = 161$
3. z A: **AB** $=$ **77**, $AE = 81$
4. z B: **BE** $=$ **68**
5. návrat $E \to C$: 123

Repetitive NN: začiatok v C



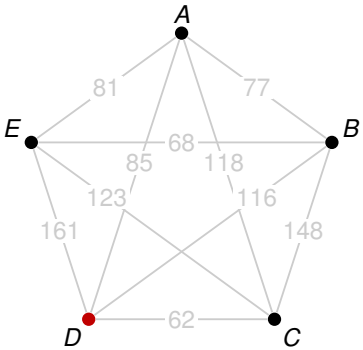
začneme v C

1. z C: **CD** $=$ **62**, $CA = 118$, $CE = 123$, $CB = 148$
2. z D: **DA** $=$ **85**, $DB = 116$, $DE = 161$
3. z A: **AB** $=$ **77**, $AE = 81$
4. z B: **BE** $=$ **68**
5. návrat $E \to C$: 123

$C\ D\ A\ B\ E\ C$

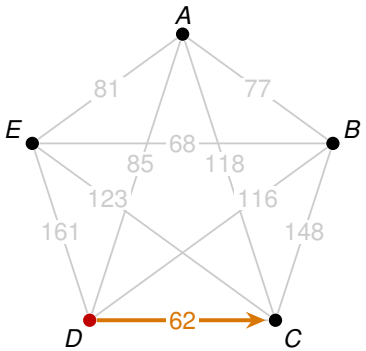
$62 + 85 + 77 + 68 + 123 =$ **415**

Repetitive NN: začiatok v *D*



začneme v *D*

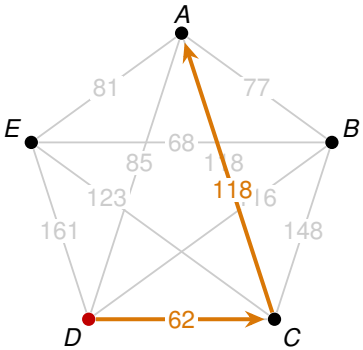
Repetitive NN: začiatok v D



začneme v D

1. z D: **DC** $=$ **62**, $DA = 85$, $DB = 116$, $DE = 161$

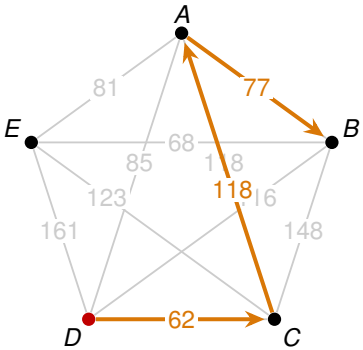
Repetitive NN: začiatok v D



začneme v D

1. z D: **DC** $=$ **62**, $DA = 85$, $DB = 116$, $DE = 161$
2. z C: **CA** $=$ **118**, $CE = 123$, $CB = 148$

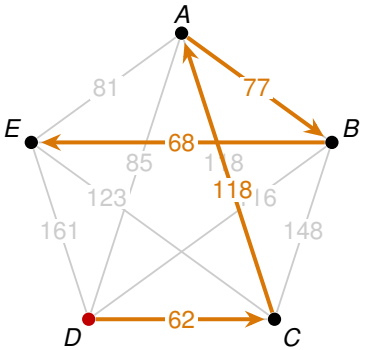
Repetitive NN: začiatok v D



začneme v D

1. z D: **DC** $=$ **62**, $DA = 85$, $DB = 116$, $DE = 161$
2. z C: **CA** $=$ **118**, $CE = 123$, $CB = 148$
3. z A: **AB** $=$ **77**, $AE = 81$

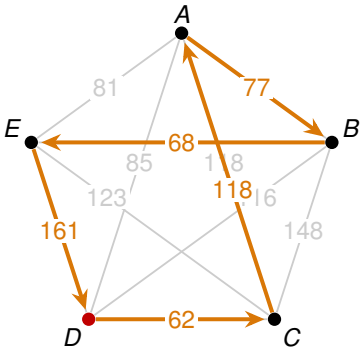
Repetitive NN: začiatok v D



začneme v D

1. z D: **DC** $=$ **62**, $DA = 85$, $DB = 116$, $DE = 161$
2. z C: **CA** $=$ **118**, $CE = 123$, $CB = 148$
3. z A: **AB** $=$ **77**, $AE = 81$
4. z B: **BE** $=$ **68**

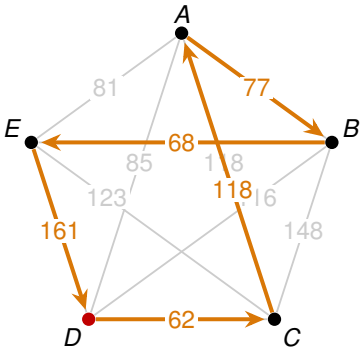
Repetitive NN: začiatok v D



začneme v D

1. z D: **DC** $=$ **62**, $DA = 85$, $DB = 116$, $DE = 161$
2. z C: **CA** $=$ **118**, $CE = 123$, $CB = 148$
3. z A: **AB** $=$ **77**, $AE = 81$
4. z B: **BE** $=$ **68**
5. návrat $E \to D$: 161

Repetitive NN: začiatok v D



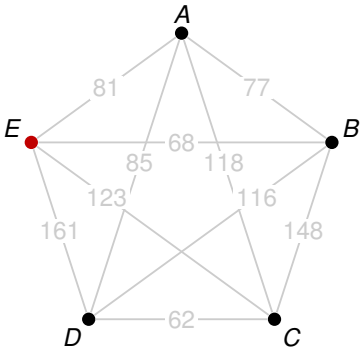
začneme v D

1. z D: **DC** $=$ **62**, $DA = 85$, $DB = 116$, $DE = 161$
2. z C: **CA** $=$ **118**, $CE = 123$, $CB = 148$
3. z A: **AB** $=$ **77**, $AE = 81$
4. z B: **BE** $=$ **68**
5. návrat $E \to D$: 161

$D\,C\,A\,B\,E\,D$

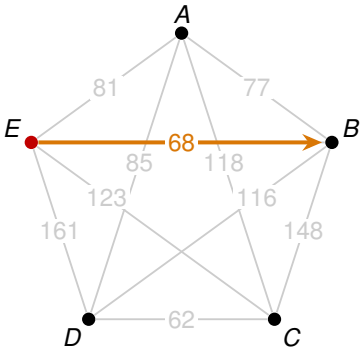
$62 + 118 + 77 + 68 + 161 =$ **486**

Repetitive NN: začiatok v *E*



začneme v *E*

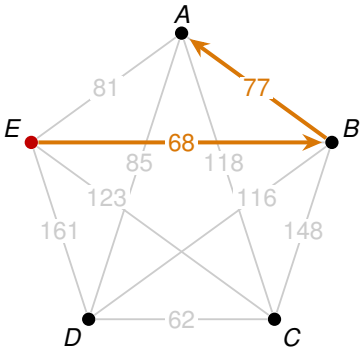
Repetitive NN: začiatok v E



začneme v E

1. z E: **EB** $=$ **68**, $EA = 81$, $EC = 123$, $ED = 161$

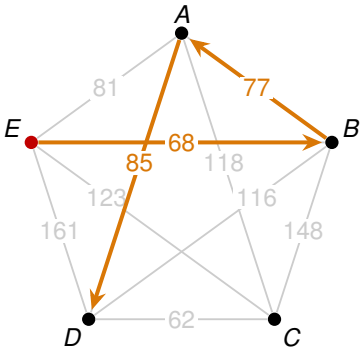
Repetitive NN: začiatok v E



začneme v E

1. z E: **EB** $=$ **68**, $EA = 81$, $EC = 123$, $ED = 161$
2. z B: **BA** $=$ **77**, $BD = 116$, $BC = 148$

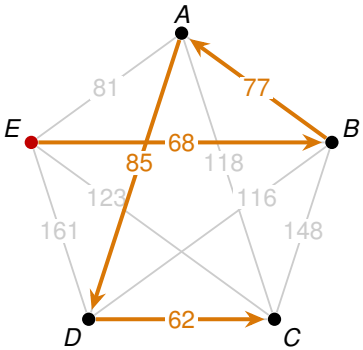
Repetitive NN: začiatok v E



začneme v E

1. z E: **EB** $= 68$, $EA = 81$, $EC = 123$, $ED = 161$
2. z B: **BA** $= 77$, $BD = 116$, $BC = 148$
3. z A: **AD** $= 85$, $AC = 118$

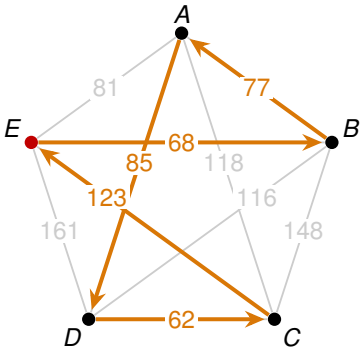
Repetitive NN: začiatok v E



začneme v E

1. z E: **EB** $=$ **68**, $EA = 81$, $EC = 123$, $ED = 161$
2. z B: **BA** $=$ **77**, $BD = 116$, $BC = 148$
3. z A: **AD** $=$ **85**, $AC = 118$
4. z D: **DC** $=$ **62**

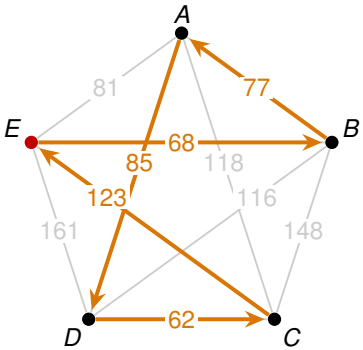
Repetitive NN: začiatok v E



začneme v E

1. z E: **EB** $= 68$, $EA = 81$, $EC = 123$, $ED = 161$
2. z B: **BA** $= 77$, $BD = 116$, $BC = 148$
3. z A: **AD** $= 85$, $AC = 118$
4. z D: **DC** $= 62$
5. návrat $C \to E$: 123

Repetitive NN: začiatok v E



začneme v E

1. z E: **EB** $=$ **68**, $EA = 81$, $EC = 123$, $ED = 161$
2. z B: **BA** $=$ **77**, $BD = 116$, $BC = 148$
3. z A: **AD** $=$ **85**, $AC = 118$
4. z D: **DC** $=$ **62**
5. návrat $C \to E$: 123

$E\,B\,A\,D\,C\,E$

$68 + 77 + 85 + 62 + 123 =$ **415**

Repetitive NN: výsledok

začiatok	cyklus	cena
A	*A B E C D A*	**415**
B	*B E A D C B*	444
C	*C D A B E C*	**415**
D	*D C A B E D*	486
E	*E B A D C E*	**415**

Repetitive NN: výsledok

začiatok	cyklus	cena
A	*A B E C D A*	**415**
B	*B E A D C B*	444
C	*C D A B E C*	**415**
D	*D C A B E D*	486
E	*E B A D C E*	**415**

- repetitive NN vyberie najlacnejší výsledok: **415**
- zo štartu v *D* by sme zaplatili 486, teda o 71 viac

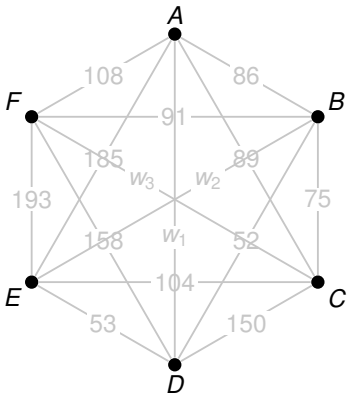
Cheapest link (najlacnejšia hrana)

tiež greedy, ale vyberáme aj **nesusedné** hrany, ktoré následne spájame

1. vždy vyberieme najlacnejšiu nepoužitú hranu v celom grafe
   (nemusí byť spojená s tou predošlou)
2. hranu nepridáme, ak by niektorý vrchol mal stupeň 3
3. hranu nepridáme, ak by **predčasne** uzavrela cyklus
   (cyklus, ktorý ešte neprechádza všetkými vrcholmi)
4. skončíme, keď máme jeden cyklus cez všetky vrcholy

nepozeráme sa z vrcholu, v ktorom sme, ale na celý graf

Cheapest link na K_6

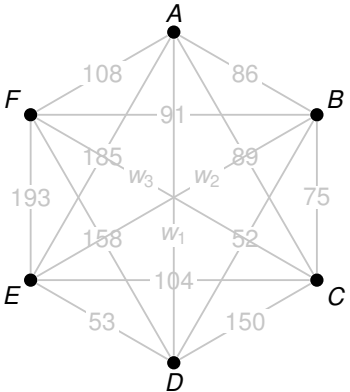


hrany berieme od najlacnejšej:

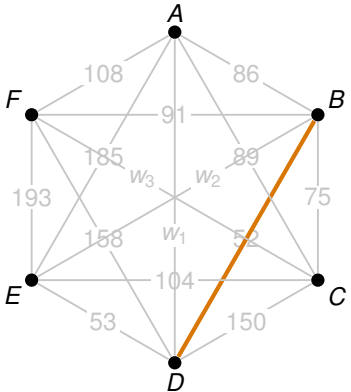
$52, 53, 75, 86, 89, 91, 104, 108, \ldots$

w_1, w_2, w_3: hrany cez stred, ich popisy sa v pôvodnom obrázku prekrývajú (120, 128), všetky sú väčšie ako 108 a na výsledok nemajú vplyv

Cheapest link: hrany 1 až 8

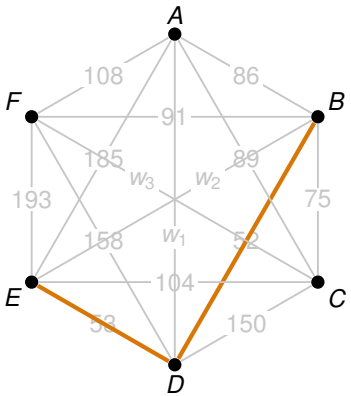


Cheapest link: hrany 1 až 8



BD (52): **áno**

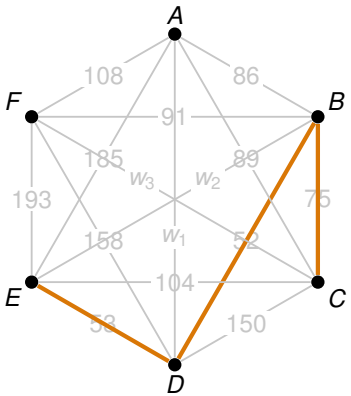
Cheapest link: hrany 1 až 8



BD (52): **áno**

DE (53): **áno**

Cheapest link: hrany 1 až 8

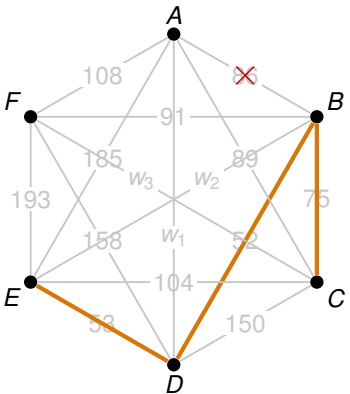


BD (52): **áno**

DE (53): **áno**

BC (75): **áno**

Cheapest link: hrany 1 až 8



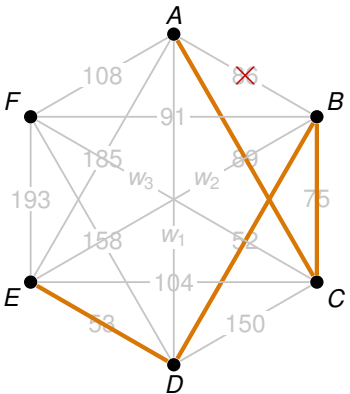
BD (52): **áno**

DE (53): **áno**

BC (75): **áno**

AB (86): nie, *B* už má stupeň 2

Cheapest link: hrany 1 až 8



BD (52): **áno**

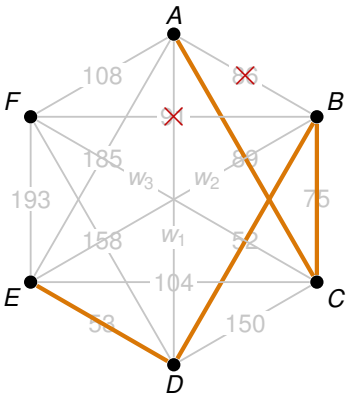
DE (53): **áno**

BC (75): **áno**

AB (86): nie, *B* už má stupeň 2

AC (89): **áno**

Cheapest link: hrany 1 až 8



BD (52): **áno**

DE (53): **áno**

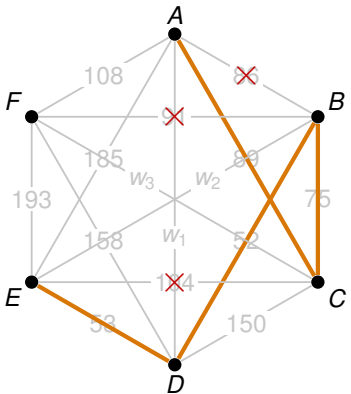
BC (75): **áno**

AB (86): nie, *B* už má stupeň 2

AC (89): **áno**

BF (91): nie, *B* už má stupeň 2

Cheapest link: hrany 1 až 8



BD (52): **áno**

DE (53): **áno**

BC (75): **áno**

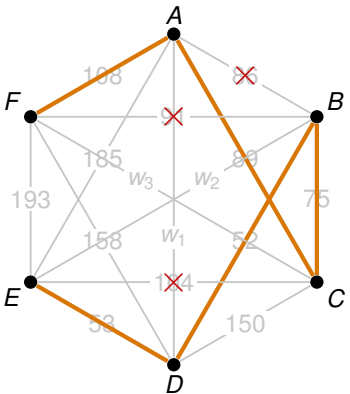
AB (86): nie, *B* už má stupeň 2

AC (89): **áno**

BF (91): nie, *B* už má stupeň 2

CE (104): nie, *C* už má stupeň 2

Cheapest link: hrany 1 až 8



BD (52): **áno**

DE (53): **áno**

BC (75): **áno**

AB (86): nie, *B* už má stupeň 2

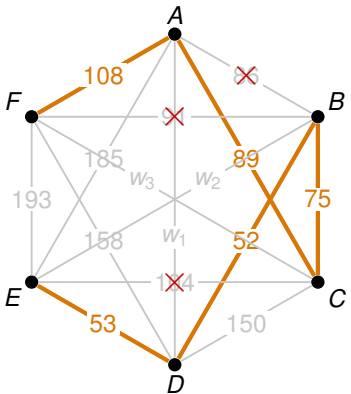
AC (89): **áno**

BF (91): nie, *B* už má stupeň 2

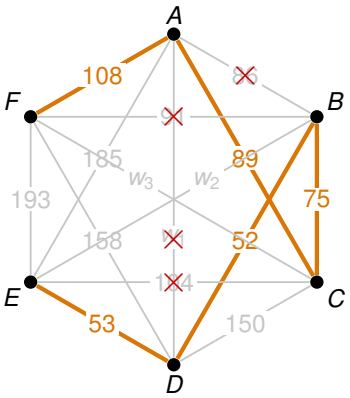
CE (104): nie, *C* už má stupeň 2

AF (108): **áno**

Cheapest link: hrany 9 až 15

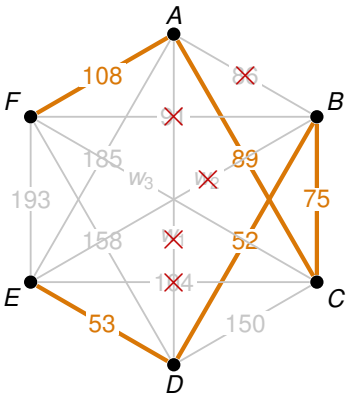


Cheapest link: hrany 9 až 15



AD (w_1): nie, A aj D už majú stupeň 2

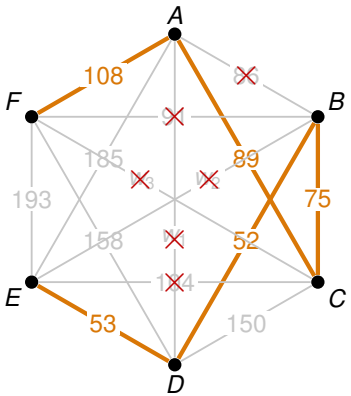
Cheapest link: hrany 9 až 15



AD (w_1): nie, A aj D už majú stupeň 2

BE (w_2): nie, B už má stupeň 2

Cheapest link: hrany 9 až 15

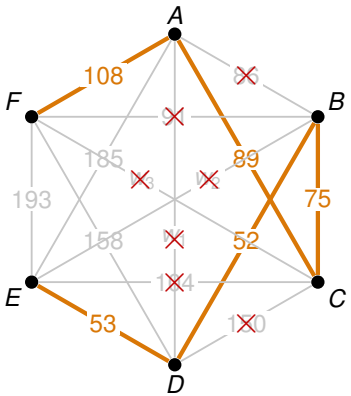


AD (w_1): nie, A aj D už majú stupeň 2

BE (w_2): nie, B už má stupeň 2

CF (w_3): nie, C už má stupeň 2

Cheapest link: hrany 9 až 15



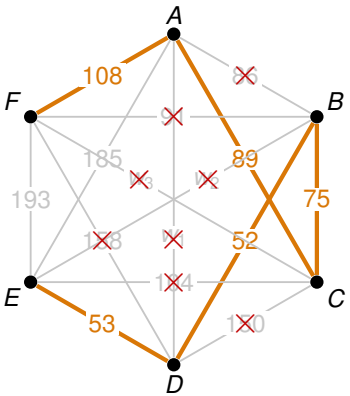
AD (w_1): nie, A aj D už majú stupeň 2

BE (w_2): nie, B už má stupeň 2

CF (w_3): nie, C už má stupeň 2

CD (150): nie, C aj D už majú stupeň 2

Cheapest link: hrany 9 až 15



AD (w_1): nie, *A* aj *D* už majú stupeň 2

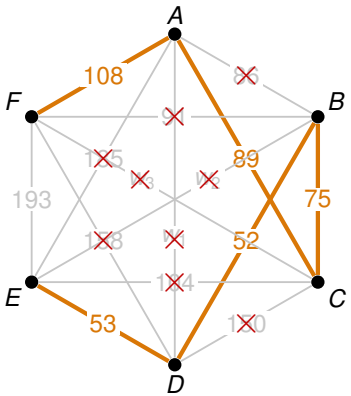
BE (w_2): nie, *B* už má stupeň 2

CF (w_3): nie, *C* už má stupeň 2

CD (150): nie, *C* aj *D* už majú stupeň 2

DF (158): nie, *D* už má stupeň 2

Cheapest link: hrany 9 až 15



AD (w_1): nie, *A* aj *D* už majú stupeň 2

BE (w_2): nie, *B* už má stupeň 2

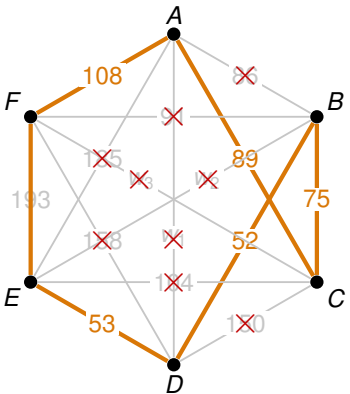
CF (w_3): nie, *C* už má stupeň 2

CD (150): nie, *C* aj *D* už majú stupeň 2

DF (158): nie, *D* už má stupeň 2

AE (185): nie, *A* už má stupeň 2

Cheapest link: hrany 9 až 15



AD (w_1): nie, *A* aj *D* už majú stupeň 2

BE (w_2): nie, *B* už má stupeň 2

CF (w_3): nie, *C* už má stupeň 2

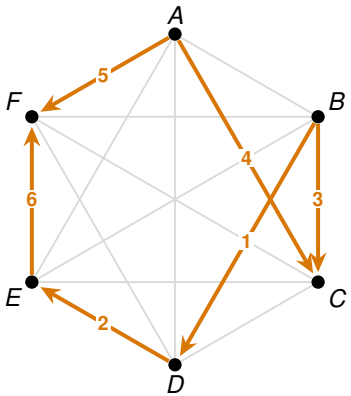
CD (150): nie, *C* aj *D* už majú stupeň 2

DF (158): nie, *D* už má stupeň 2

AE (185): nie, *A* už má stupeň 2

EF (193): **áno**, uzavrie cyklus cez všetkých 6

Cheapest link: výsledok

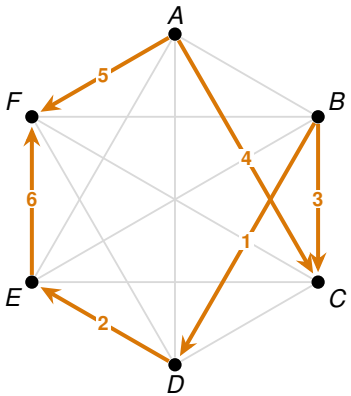


poradie pridania: *BD*, *DE*, *BC*, *AC*, *AF*, *EF*

B D E F A C B

$$\underbrace{52}_{BD} + \underbrace{53}_{DE} + \underbrace{193}_{EF} + \underbrace{108}_{FA} + \underbrace{89}_{AC} + \underbrace{75}_{CB} = \mathbf{570}$$

Cheapest link: výsledok



poradie pridania: BD, DE, BC, AC, AF, EF

$$B\,D\,E\,F\,A\,C\,B$$

$$\underbrace{52}_{BD} + \underbrace{53}_{DE} + \underbrace{193}_{EF} + \underbrace{108}_{FA} + \underbrace{89}_{AC} + \underbrace{75}_{CB} = \mathbf{570}$$

repetitívny variant neexistuje: nemá začiatočný vrchol, vždy vyberá z celého grafu

Nearest insertion (najbližšie vloženie)

začiatok je kombinácia cheapest linku a nearest neighbora

1. 1. hrana: najlacnejšia v grafe, 2. hrana: najlacnejšia incidentná s prvou, 3. hrana vytvorí **trojuholník**

Nearest insertion (najbližšie vloženie)

začiatok je kombinácia cheapest linku a nearest neighbora

1. 1. hrana: najlacnejšia v grafe, 2. hrana: najlacnejšia incidentná s prvou, 3. hrana vytvorí **trojuholník**
2. najlacnejšia hrana z vrcholu cyklu Y do nového vrcholu X

Nearest insertion (najbližšie vloženie)

začiatok je kombinácia cheapest linku a nearest neighbora

1. 1. hrana: najlacnejšia v grafe, 2. hrana: najlacnejšia incidentná s prvou, 3. hrana vytvorí **trojuholník**
2. najlacnejšia hrana z vrcholu cyklu Y do nového vrcholu X
3. pre suseda Z vrcholu Y v cykle spočítame $w(YX) + w(XZ) - w(YZ)$

YZ odčítame: inak by sme mali trojuholník $Y\,X\,Z$ navyše a Y by mal 3 hrany

Nearest insertion (najbližšie vloženie)

začiatok je kombinácia cheapest linku a nearest neighbora

1. 1. hrana: najlacnejšia v grafe, 2. hrana: najlacnejšia incidentná s prvou, 3. hrana vytvorí **trojuholník**
2. najlacnejšia hrana z vrcholu cyklu Y do nového vrcholu X
3. pre suseda Z vrcholu Y v cykle spočítame $w(YX) + w(XZ) - w(YZ)$
4. vyberieme najnižšie číslo: YZ odstránime, pridáme YX a XZ

YZ odčítame: inak by sme mali trojuholník $Y\,X\,Z$ navyše a Y by mal 3 hrany

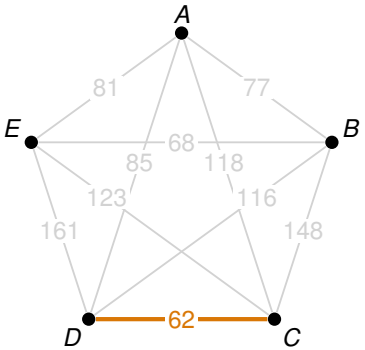
Nearest insertion (najbližšie vloženie)

začiatok je kombinácia cheapest linku a nearest neighbora

1. 1. hrana: najlacnejšia v grafe, 2. hrana: najlacnejšia incidentná s prvou, 3. hrana vytvorí **trojuholník**
2. najlacnejšia hrana z vrcholu cyklu Y do nového vrcholu X
3. pre suseda Z vrcholu Y v cykle spočítame $w(YX) + w(XZ) - w(YZ)$
4. vyberieme najnižšie číslo: YZ odstránime, pridáme YX a XZ
5. opakujeme 2 až 4, kým nie sú v cykle všetky vrcholy

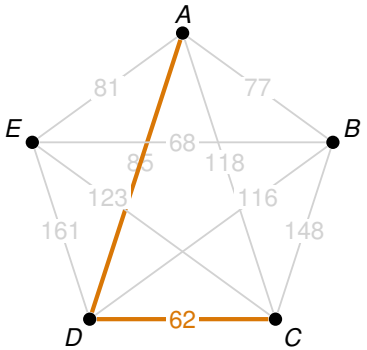
YZ odčítame: inak by sme mali trojuholník $Y\,X\,Z$ navyše a Y by mal 3 hrany

Nearest insertion: krok 1, trojuholník



najlacnejšia hrana v grafe: $CD = 62$

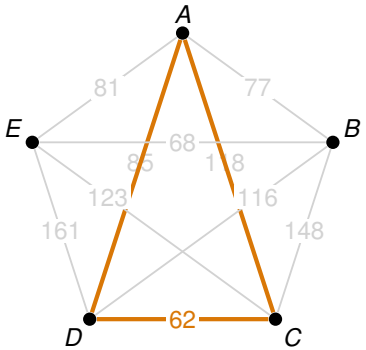
Nearest insertion: krok 1, trojuholník



najlacnejšia hrana v grafe: $CD = 62$

najlacnejšia hrana z C alebo D:
$CA = 118$, $CB = 148$, $CE = 123$,
DA $=$ **85**, $DB = 116$, $DE = 161$

Nearest insertion: krok 1, trojuholník



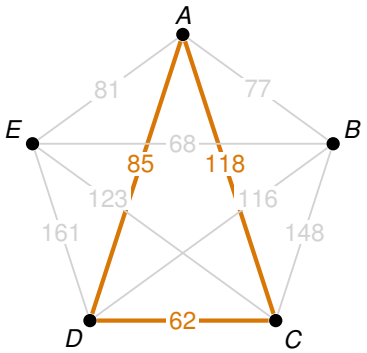
najlacnejšia hrana v grafe: $CD = 62$

najlacnejšia hrana z C alebo D:
$CA = 118$, $CB = 148$, $CE = 123$,
DA $=$ **85**, $DB = 116$, $DE = 161$

trojuholník uzavrieme hranou AC

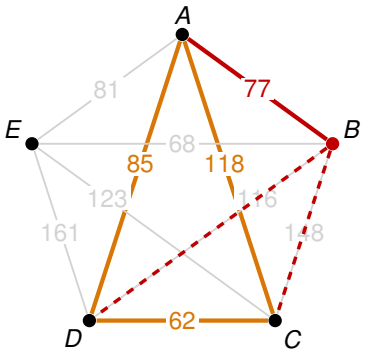
cyklus $A\,C\,D\,A$: $118 + 62 + 85 = 265$

Nearest insertion: krok 2, vrchol B



mimo cyklu: B, E. Najlacnejšia hrana z cyklu:
AB $=$ **77**, $AE = 81$, $CB = 148$, $CE = 123$, $DB = 116$, $DE = 161$

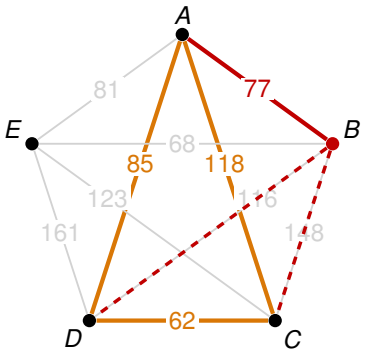
Nearest insertion: krok 2, vrchol B



mimo cyklu: B, E. Najlacnejšia hrana z cyklu:
AB $=$ **77**, $AE = 81$, $CB = 148$, $CE = 123$, $DB = 116$, $DE = 161$

$X = B$, $Y = A$, susedia A v cykle: $Z \in \{C, D\}$

Nearest insertion: krok 2, vrchol B



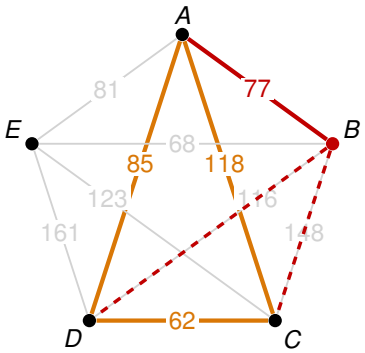
mimo cyklu: B, E. Najlacnejšia hrana z cyklu:
AB $=$ **77**, $AE = 81$, $CB = 148$, $CE = 123$, $DB = 116$, $DE = 161$

$X = B$, $Y = A$, susedia A v cykle: $Z \in \{C, D\}$

$Z = C$:

$$\underbrace{w(AB)}_{77} + \underbrace{w(BC)}_{148} - \underbrace{w(AC)}_{118} = 225 - 118 = \mathbf{107}$$

Nearest insertion: krok 2, vrchol B



mimo cyklu: B, E. Najlacnejšia hrana z cyklu:
AB $= \mathbf{77}$, $AE = 81$, $CB = 148$, $CE = 123$, $DB = 116$, $DE = 161$

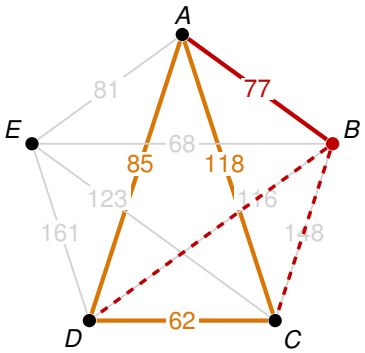
$X = B$, $Y = A$, susedia A v cykle: $Z \in \{C, D\}$

$Z = C$:

$$\underbrace{w(AB)}_{77} + \underbrace{w(BC)}_{148} - \underbrace{w(AC)}_{118} = 225 - 118 = \mathbf{107}$$

$Z = D$: $\underbrace{w(AB)}_{77} + \underbrace{w(BD)}_{116} - \underbrace{w(AD)}_{85} = 193 - 85 = 108$

Nearest insertion: krok 2, vrchol B



mimo cyklu: B, E. Najlacnejšia hrana z cyklu:
AB $= \mathbf{77}$, $AE = 81$, $CB = 148$, $CE = 123$, $DB = 116$,
$DE = 161$

$X = B$, $Y = A$, susedia A v cykle: $Z \in \{C, D\}$

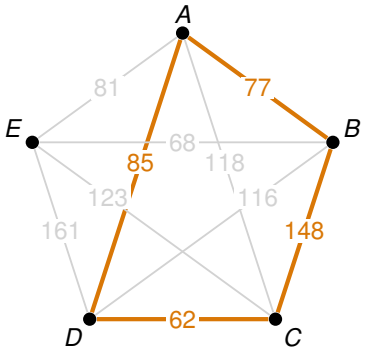
$Z = C$:

$$\underbrace{w(AB)}_{77} + \underbrace{w(BC)}_{148} - \underbrace{w(AC)}_{118} = 225 - 118 = \mathbf{107}$$

$Z = D$: $\underbrace{w(AB)}_{77} + \underbrace{w(BD)}_{116} - \underbrace{w(AD)}_{85} = 193 - 85 = 108$

menšie je 107: odstránime AC, pridáme AB a BC

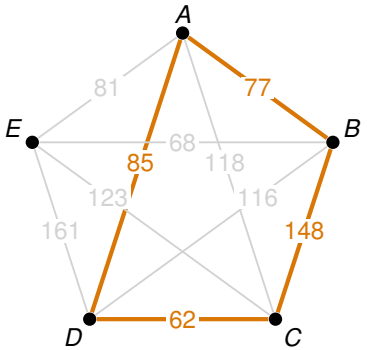
Nearest insertion: po kroku 2



cyklus $A\,B\,C\,D\,A$:

$$77 + 148 + 62 + 85 = 372 = 265 + 107$$

Nearest insertion: po kroku 2



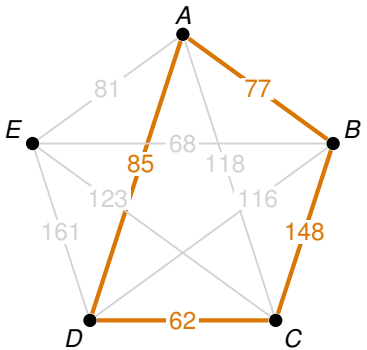
cyklus $A\,B\,C\,D\,A$:

$$77 + 148 + 62 + 85 = 372 = 265 + 107$$

nová cena $=$ stará cena $+$ číslo zo vzorca

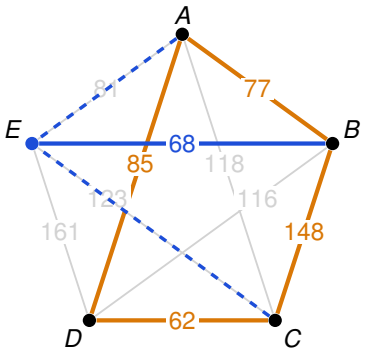
presne preto ten vzorec počítame

Nearest insertion: krok 3, vrchol E



ostáva iba E. Najlacnejšia hrana z cyklu:
$AE = 81$, $\mathbf{BE} = \mathbf{68}$, $CE = 123$, $DE = 161$

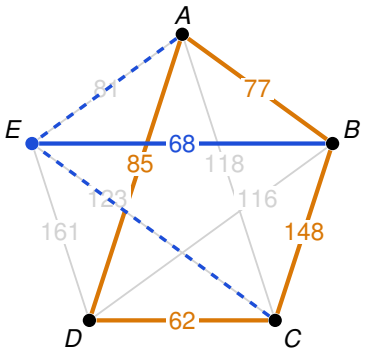
Nearest insertion: krok 3, vrchol E



ostáva iba E. Najlacnejšia hrana z cyklu:
$AE = 81$, **BE = 68**, $CE = 123$, $DE = 161$

$X = E$, $Y = B$, susedia B v cykle: $Z \in \{A, C\}$
pozor, aby do jedného vrcholu nešli 3 hrany

Nearest insertion: krok 3, vrchol E

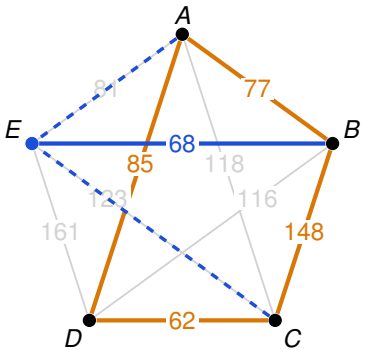


ostáva iba E. Najlacnejšia hrana z cyklu:
$AE = 81$, **BE** $= \mathbf{68}$, $CE = 123$, $DE = 161$

$X = E$, $Y = B$, susedia B v cykle: $Z \in \{A, C\}$
pozor, aby do jedného vrcholu nešli 3 hrany

$$Z = A\text{: } \underbrace{w(BE)}_{68} + \underbrace{w(AE)}_{81} - \underbrace{w(AB)}_{77} = 149 - 77 = 72$$

Nearest insertion: krok 3, vrchol E



ostáva iba E. Najlacnejšia hrana z cyklu:
$AE = 81$, $\mathbf{BE = 68}$, $CE = 123$, $DE = 161$

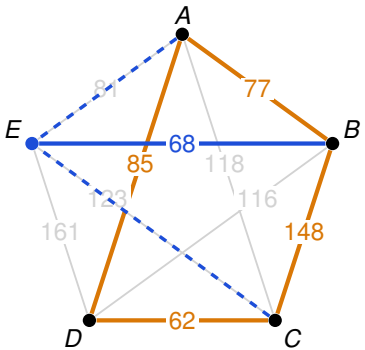
$X = E$, $Y = B$, susedia B v cykle: $Z \in \{A, C\}$
pozor, aby do jedného vrcholu nešli 3 hrany

$$Z = A\text{: } \underbrace{w(BE)}_{68} + \underbrace{w(AE)}_{81} - \underbrace{w(AB)}_{77} = 149 - 77 = 72$$

$Z = C$:

$$\underbrace{w(BE)}_{68} + \underbrace{w(CE)}_{123} - \underbrace{w(BC)}_{148} = 191 - 148 = \mathbf{43}$$

Nearest insertion: krok 3, vrchol E



ostáva iba E. Najlacnejšia hrana z cyklu:
$AE = 81$, $\mathbf{BE = 68}$, $CE = 123$, $DE = 161$

$X = E$, $Y = B$, susedia B v cykle: $Z \in \{A, C\}$
pozor, aby do jedného vrcholu nešli 3 hrany

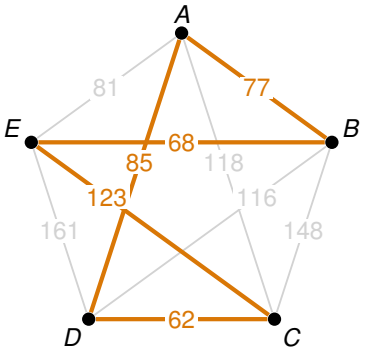
$$Z = A\text{: } \underbrace{w(BE)}_{68} + \underbrace{w(AE)}_{81} - \underbrace{w(AB)}_{77} = 149 - 77 = 72$$

$Z = C$:

$$\underbrace{w(BE)}_{68} + \underbrace{w(CE)}_{123} - \underbrace{w(BC)}_{148} = 191 - 148 = \mathbf{43}$$

menšie je 43: odstránime BC, pridáme BE a EC

Nearest insertion: výsledok



v cykle sú všetky vrcholy, končíme

$$A\,B\,E\,C\,D\,A$$

$$77 + 68 + 123 + 62 + 85 = 415 = 372 + 43$$

celková cena $= 415$

Zhrnutie

algoritmus	princíp	výsledok	cena
brute force	všetky cykly	$A\,B\,E\,C\,D\,A$	415 (optimum)
nearest neighbor zo A	najlacnejšia hrana z aktuálneho vrcholu	$A\,B\,E\,C\,D\,A$	415
repetitive NN	NN z každého vrcholu, najlepší výsledok	$A\,B\,E\,C\,D\,A$	415
nearest insertion	trojuholník a vkladanie vrcholov	$A\,B\,E\,C\,D\,A$	415
cheapest link (K_6)	najlacnejšie hrany v celom grafe	$B\,D\,E\,F\,A\,C\,B$	570

Zhrnutie

algoritmus	princíp	výsledok	cena
brute force	všetky cykly	$A\,B\,E\,C\,D\,A$	415 (optimum)
nearest neighbor zo A	najlacnejšia hrana z aktuálneho vrcholu	$A\,B\,E\,C\,D\,A$	415
repetitive NN	NN z každého vrcholu, najlepší výsledok	$A\,B\,E\,C\,D\,A$	415
nearest insertion	trojuholník a vkladanie vrcholov	$A\,B\,E\,C\,D\,A$	415
cheapest link (K_6)	najlacnejšie hrany v celom grafe	$B\,D\,E\,F\,A\,C\,B$	570

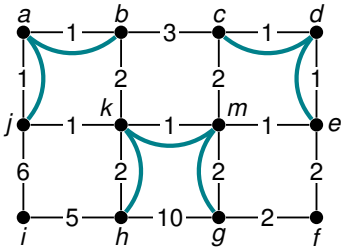
- **eulerizácia:** duplikujeme iba existujúce hrany, pri váhach rozhoduje cena kópií
- **Hamiltonovský cyklus:** každý vrchol práve raz, podmienky 1 až 3 potrebné, Dirac postačujúca
- **TSP:** brute force je presný, ale nepoužiteľný, greedy heuristiky dajú „good enough“

doplnky nad rámec cvičenia

- je cena 9 pri ováhovanej mriežke naozaj najmenšia?
- ďalšie cut vertexy
- podmienky 1 až 3 nestačia
- koľko Hamiltonovských cyklov má K_n
- odkiaľ sú časy pri brute force
- brute force na našom K_5
- nearest neighbor: tri štarty, jeden cyklus
- nearest insertion so všetkými hranami cyklu

Zaujímavosti: je 9 naozaj najmenej?

Pointa: áno, 9 je optimum, a dá sa dosiahnuť dvoma spôsobmi.



- kópie hrán spájajú nepárne vrcholy do 3 párov cestami
- cena $\geq$ súčet najkratších vzdialeností páru
- 6 vrcholov sa dá spárovať $5 \cdot 3 \cdot 1 = 15$ spôsobmi

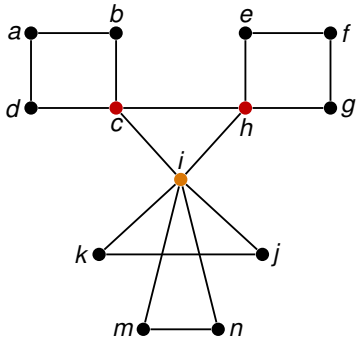
$(b,c), (e,g), (h,j) \quad 3+3+3 = \mathbf{9}$
$(b,j), (c,e), (g,h) \quad 2+2+5 = \mathbf{9}$
$(b,g), (c,e), (h,j) \quad 5+2+3 = 10$
$(b,h), (c,e), (g,j) \quad 4+2+4 = 10$
$(b,j), (c,g), (e,h) \quad 2+4+4 = 10$
$(b,j), (c,h), (e,g) \quad 2+5+3 = 10$

... ostatné 9 párovaní: 11 alebo 13

druhé riešenie (vľavo): $1+1+1+1+2+1+2 = 9$

Zaujímavosti: ďalšie cut vertexy

Pointa: v tomto grafe sú cut vertexy aj c a h, nielen i.

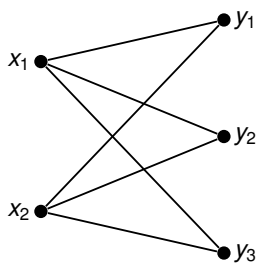


- odstránime c: oddelí sa a, b, d
- odstránime h: oddelí sa e, f, g
- odstránime i: oddelí sa kj a mn

na záver, že Hamiltonovský cyklus neexistuje, stačí ktorýkoľvek z nich

Zaujímavosti: podmienky 1 až 3 nestačia

Pointa: graf môže spĺňať všetky potrebné podmienky, a Hamiltonovský cyklus aj tak nemá.

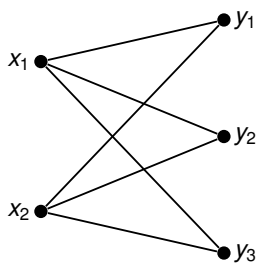


$K_{2,3}$: kompletný bipartitný graf

- spojitý
- každý vrchol má stupeň aspoň 2
- nemá cut vertex

Zaujímavosti: podmienky 1 až 3 nestačia

Pointa: graf môže spĺňať všetky potrebné podmienky, a Hamiltonovský cyklus aj tak nemá.



$K_{2,3}$: kompletný bipartitný graf

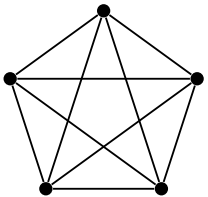
- spojitý
- každý vrchol má stupeň aspoň 2
- nemá cut vertex

hrany vedú iba medzi x a y, cyklus sa musí striedať $x, y, x, y, \ldots$

na 3 vrcholy y treba 3 vrcholy x, máme iba 2
$\Rightarrow$ cyklus neexistuje

Zaujímavosti: koľko Hamiltonovských cyklov má K_n

Pointa: K_n má $\dfrac{(n-1)!}{2}$ rôznych Hamiltonovských cyklov, pre K_5 je to 12.



- začiatok zafixujeme (napr. v A): cyklus je ten istý, nech začneme kdekoľvek
- zvyšných $n-1$ vrcholov zoradíme $(n-1)!$ spôsobmi
- každý cyklus sme napočítali dvakrát (oba smery)

$$K_5: \quad \frac{4!}{2} = \frac{24}{2} = 12$$

Zaujímavosti: odkiaľ sú časy pri brute force

Pointa: z n na $n+1$ vrcholov je cyklov n-krát viac. Čísla zo začiatku navzájom sedia.

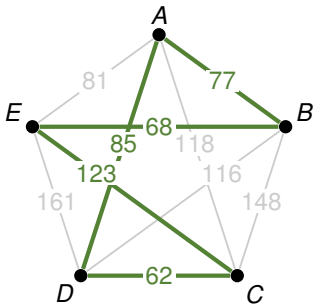
ak 20 vrcholov $=$ 40 s:

$$
\begin{aligned}
n = 21: &\quad 40\,\text{s} \cdot 20 = 800\,\text{s} \approx 13{,}3\ \text{min} \\
n = 26: &\quad 40\,\text{s} \cdot 20 \cdot 21 \cdot 22 \cdot 23 \cdot 24 \cdot 25 \approx 5{,}1 \cdot 10^9\ \text{s} \approx 162\ \text{rokov} \\
n = 40: &\quad 40\,\text{s} \cdot 20 \cdot 21 \cdots 39 \approx 6{,}7 \cdot 10^{30}\ \text{s} \approx 2{,}1 \cdot 10^{23}\ \text{rokov}
\end{aligned}
$$

vesmír existuje približne $1{,}38 \cdot 10^{10}$ rokov, teda je to asi $1{,}5 \cdot 10^{13}$-krát dlhšie

Zaujímavosti: brute force na našom K_5

Pointa: všetkých 12 cyklov vieme prejsť ručne, optimum je 415.

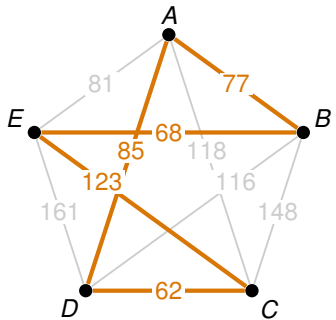


cyklus	cena	cyklus	cena
$A\,B\,E\,C\,D\,A$	415	$A\,B\,C\,D\,E\,A$	529
$A\,D\,C\,B\,E\,A$	444	$A\,D\,B\,C\,E\,A$	553
$A\,C\,D\,B\,E\,A$	445	$A\,C\,B\,E\,D\,A$	580
$A\,B\,D\,C\,E\,A$	459	$A\,B\,C\,E\,D\,A$	594
$A\,B\,E\,D\,C\,A$	486	$A\,B\,D\,E\,C\,A$	595
$A\,C\,E\,B\,D\,A$	510	$A\,C\,B\,D\,E\,A$	624

optimum: $A\,B\,E\,C\,D\,A = 415$

Zaujímavosti: tri štarty, jeden cyklus

Pointa: NN zo A, C aj E našiel ten istý cyklus, iba s iným začiatkom alebo smerom.



- $A\,B\,E\,C\,D\,A$
- $C\,D\,A\,B\,E\,C$
- $E\,B\,A\,D\,C\,E$

všetky používajú hrany AB, BE, EC, CD, DA

a je to optimum 415

Zaujímavosti: vkladanie do všetkých hrán cyklu

Pointa: aj keby sme vzorec počítali pre každú hranu cyklu (cheapest insertion), výsledok je rovnaký.

B **do trojuholníka** *A C D*:

- AC: $77 + 148 - 118 = \mathbf{107}$
- CD: $148 + 116 - 62 = 202$
- DA: $116 + 77 - 85 = 108$

E **do cyklu** *A B C D*:

- AB: $81 + 68 - 77 = 72$
- BC: $68 + 123 - 148 = \mathbf{43}$
- CD: $123 + 161 - 62 = 222$
- DA: $161 + 81 - 85 = 157$